

Livret d'apprentissage

2^{ème} partie



Table des matières

1.	<i>Présentation de la mission</i>	4
1.1	Le contexte	4
1.2	Les outils	5
1.3	La mission	5
1.4	Mon intégration	10
2	<i>Évaluation des réalisations concrètes</i>	10
2.1	Difficultés rencontrées	10
2.2	Impact de ces réalisations	11
3	<i>Autoévaluation de mes compétences</i>	12
3.1	Les compétences personnelles	12
3.2	Les compétences techniques, liées au secteur d'activité, au métier	12
4	<i>Conclusion</i>	12
	<i>PARTIE RECHERCHE</i>	14
	<i>Introduction</i>	15
1.	<i>Les cycles économiques</i>	16
1.1	Présentation des cycles économiques - Histoire	16
1.2	Croissance économique	19
2.	<i>Facteur et investissement factoriel</i>	20
2.1	Introduction aux Facteurs d'Investissement	20
2.2	Les Facteurs de Style	20
2.3	Modèles et Théories des Facteurs	21
2.3.1	CAPM	21
2.3.2	Le modèle de Fama- French à trois facteurs	21
2.3.3	Le modèle de Fama-French à cinq facteurs	21
2.3.4	Modèle de Carhart	22
2.4	Investissement factoriel	22
2.4.1	Principe	22
2.4.2	Principaux Risques liés	22
3.	<i>Méthodologie</i>	23
3.1	Data	23
3.2	Calcul des rendements excédentaires	26
3.3	Corrélation des indices factoriels	28

4. Facteurs et Cycles Économiques	29
4.1 Étude des Performances suivant les cycles	29
4.2 Modèles Économétriques	31
4.2.1 MS-AR.....	32
4.2.2 Influence conjointe des indices factoriels	36
Conclusion.....	39
Conclusion générale	40
Travaux cités.....	42

1. Présentation de la mission

1.1 Le contexte

Amundi Asset Management est une société de gestion basée en France, se classant comme le plus grand gestionnaire d'actifs en Europe, avec un encours total de 2000 milliards d'euros à fin décembre 2023. Cette dernière joue également un rôle significatif sur la scène mondiale. Fondée le 1er janvier 2010, Amundi est née de la fusion des activités de gestion d'actifs du Crédit Agricole et de la Société Générale. Depuis novembre 2015, Amundi est cotée en bourse sur Euronext, avec une majorité de ses actions détenue par le Crédit Agricole SA. Amundi possède plusieurs filiales, dont CPR Asset Management et BFT Investment Managers en France. Le groupe n'a cessé de s'agrandir en réalisant des acquisitions importantes, notamment celle de Pioneer Investments mais aussi celle de Lyxor Asset Management. Les activités d'Amundi couvrent un large éventail de services de gestion d'actifs, allant de la gestion active et passive à l'investissement dans les actifs réels et alternatifs. Son offre s'adresse à la fois aux investisseurs particuliers et institutionnels, avec un accent particulier sur l'épargne salariale.

Amundi ETF

Les ETF (*Exchange Traded Funds*), ou fonds négociés en bourse, sont des fonds d'investissement conçus pour suivre la performance d'un indice (gestion passive), d'un secteur spécifique, d'une matière première ou d'une devise (récemment le Bitcoin, qui est une cryptomonnaie). Ils sont négociés en bourse comme des actions et offrent aux investisseurs une exposition diversifiée à un large éventail de marchés avec des frais généralement bas. Amundi ETF est une branche de la société Amundi Asset Management. Amundi ETF est l'un des principaux fournisseurs d'ETF, aux côtés d'autres sociétés telles que *Vanguard*, *iShares* et *Xtrackers*. Cette branche d'Amundi s'est agrandie à la suite de l'acquisition en 2020 de Lyxor Asset Management, auparavant filiale de la Société Générale, et qui était également un acteur majeur dans le fournissement de solutions d'investissements, notamment à travers les ETFs qu'elle émettait. L'absorption de Lyxor Asset Management, réalisée pour plusieurs milliards d'euros, a permis à Amundi Asset Management d'étendre son offre d'ETF et de bénéficier de l'expérience des anciennes personnalités de Lyxor, renforçant ainsi sa position concurrentielle face à d'autres grands acteurs mondiaux du secteur des ETF. La fusion de ces deux sociétés de gestion a entraîné un certain remaniement, notamment au niveau des équipes, bien que pour notre équipe (*Smart Beta* et *Factor Investing*), cela n'ait pas eu d'impact significatif. En effet, Lyxor ne disposait pas d'une équipe équivalente à la nôtre, avec notamment une absence de customisation d'indices ou de solutions sur demande. Lors de la fusion, Amundi ne possédait quasiment plus d'équipe de réplication synthétique d'ETF, tandis que Lyxor était principalement axée dessus. Ainsi, la plupart des gérants d'ETF synthétiques de Lyxor sont

restés ensemble dans une équipe qui leur est dédiée, tandis que les gérants des ETF physiques ont rejoint les équipes de gestion d'ETF d'Amundi. On observe également une contribution de Lyxor sur la partie support IT pour le développement de certains logiciels.

Présentation de l'Équipe d'Ingénierie & Solutions :

Ci-dessous, une présentation de l'équipe d'Ingénierie & Solutions avec laquelle je travaille cette année :

- Edouard Van Yen : Maître d'apprentissage et Analyste Quantitatif
- Patrick Herfroy : Analyste Quantitatif
- Ghassen Menchaoui : Analyste Quantitatif
- Binh Phung Que : Analyste Quantitatif
- Hamza Bahaji : Analyste Quantitatif et Responsable de l'équipe d'Ingénierie Financière et des Solutions d'Investissement

Mon Rôle dans l'Équipe :

En tant qu'Assistant dans l'équipe d'Ingénierie Solutions, je dois avant tout assister M. Van Yen dans ses missions, mais mes responsabilités ne s'arrêtent pas ici. En effet, étant le seul alternant de l'équipe, il m'est également demandé d'appuyer l'ensemble de l'équipe des Analystes Quantitatifs dans leurs missions, qui peuvent être assez variées les unes des autres, car chacun possède un périmètre bien particulier.

1.2 Les outils

Etant employé de Amundi, j'ai l'opportunité de travailler sur un de leurs logiciels principaux développé par leurs soins. En effet, de nombreux outils sont à notre disposition pour réaliser au mieux nos tâches. Il convient cependant de rappeler que l'outil central sur lequel nous sommes tous amenés à travailler est Alto (Amundi Leading Technologies and Operations). Ce logiciel, développé par Amundi, nous permet de suivre en temps réel, l'activité des portefeuilles, et donc, à fortiori, l'activité des gérants.

1.3 La mission

Première mission :

Au cours de ces derniers mois, mes missions ont constamment évolué. En effet, dès mon arrivée en Octobre dernier, j'ai été amenée à collaborer avec l'ensemble des membres de l'équipe. J'ai eu l'occasion de travailler sur divers sujets en partenariat avec plusieurs membres de l'équipe.

Dès le début, j'ai été plongée dans le monde du traitement de données et de l'utilisation des API, en particulier celles d'ALTO. Cette expérience m'a permis d'approfondir mes connaissances sur l'utilisation des APIs REST, qui respectent les contraintes de l'architecture REST et permettent d'interagir avec des services web REST, ainsi que les APIs SOAP, plus

structurées et utilisant du HTML pour le formatage des données. Ces connaissances ont été encore approfondies cette année avec le cours sur les API Python. L'objectif de cette mission était de récupérer la composition ainsi que les cours des actifs pour une liste de portefeuilles obligataires donnée dans Excel. L'une des principales difficultés rencontrées dans ce projet a été la compréhension du fonctionnement des APIs d'ALTO et le traitement des réponses qu'elles fournissaient. De plus, nous avons remarqué que pour certains fonds, il n'y avait pas de réponse, ce qui nous a amenées à penser qu'il pouvait y avoir une erreur dans le code. Aujourd'hui, le code a été livré à M. Menchaoui et semble fonctionner correctement.

Ensuite, et sous la supervision de mon tuteur d'alternance, M. Van Yen, ma seconde mission consistait, dans le cadre de la gestion factorielle, à construire les portefeuilles de Fama French et à calculer leurs performances quotidiennes sur une période donnée. L'objectif était de pouvoir utiliser ces données à la demande, évitant ainsi un retard d'environ deux mois entre la publication des chiffres par le site de Kenneth R. French et le moment où nous en avons besoin.

Ces portefeuilles sont composés des actifs échangés sur deux principaux marchés boursiers : le New York Stock Exchange (NYSE) et le NASDAQ. Cette mission, implique plusieurs étapes, notamment la récupération des données historiques des différents stocks, comprenant leurs codes SEDOL, leur capitalisation boursière mensuelle, ainsi que d'autres paramètres énumérés ci-dessous :

- *Book to Market Ratio* : Cet indicateur financier évalue la valorisation d'une entreprise en comparant sa valeur comptable à sa valeur de marché. Il est souvent utilisé pour distinguer les entreprises "value" des entreprises "growth". Les entreprises "value" ont un ratio élevé, ce qui signifie que leur valeur comptable est relativement élevée par rapport à leur valeur de marché, indiquant qu'elles sont souvent sous-évaluées par le marché, inversement aux entreprises "growth".
- *Investment Ratio* : Cet indicateur financier mesure la croissance des actifs d'une entreprise sur une période donnée.
- *Operating Profit* : Ce ratio, figurant dans le compte de résultat, donne une indication sur le résultat tiré de l'exploitation normale et courante de l'activité d'une entreprise.

Grâce à ces différents facteurs, nous pourrions créer les portefeuilles de Fama French, basées sur les travaux de Kenneth French et Eugene Fama dans les années 1990, visant à expliquer de manière plus précise les rendements excédentaires des portefeuilles. Ce modèle est une extension du modèle connu du CAPM.

Les portefeuilles de Fama French comprennent les portefeuilles :

- High Minus Low (HML) : Un portefeuille où l'on est long sur les valeurs sous-pondérées (value) et short sur les valeurs de croissance (*growth*).

- Small Minus Big (SMB) : Un portefeuille où l'on est long sur les valeurs à faible capitalisation boursière (*small*) et short sur les valeurs à grande capitalisation boursière (*big*).
- $R_m - R_f$: Ce facteur représente le rendement du marché ajusté au risque, où R_m est le rendement du marché et R_f est le taux sans risque. Cette différence capture la prime de risque associée aux investissements dans ces stocks.

Ces trois premiers portefeuilles étaient utilisés au début des travaux de Fama et French dans les années 1990. L'équation associée au modèle est la suivante :

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i(R_m - R_f) + \gamma_iSMB + \delta_iHML + \epsilon_i$$

où :

- R_i est le rendement de l'actif i
- R_f est le taux sans risque,
- β_i est le coefficient bêta de marché de l'actif i ,
- R_m est le rendement du marché,
- γ_i est le coefficient bêta du facteur Small Minus Big (SMB) de l'actif i
- SMB est le portefeuille Small Minus Big,
- δ_i est le coefficient bêta du facteur High Minus Low (HML) de l'actif i ,
- HML est le portefeuille High Minus Low,
- ϵ_i est l'erreur résiduelle.

À la suite de leurs recherches, des modifications ont été apportées et de nouveaux portefeuilles ont été introduits, précédant l'ajout des deux suivants :

- *Conservative Minus Aggressive* (CMA) : un portefeuille où l'on prend une position longue sur les valeurs des entreprises à croissance plus modérée ("*conservative*") et une position courte sur les valeurs des entreprises à croissance plus rapide ("*aggressive*").
- *Robust Minus Weak* (RMW) : un portefeuille où l'on prend une position longue sur les valeurs des entreprises ayant des résultats d'exploitation plus solides ("*robust*") et une position courte sur les valeurs des entreprises ayant des résultats d'exploitation plus faibles ("*weak*").

Ainsi, l'équation de Fama et French en rajoutant les deux portefeuilles supplémentaires est naturellement la suivante :

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i(R_m - R_f) + \gamma_iSMB + \delta_iHML + \theta_iCMA + \mu_iRMW + \epsilon_i$$

où :

- θ_i est le coefficient bêta du portefeuille *Conservative Minus Aggressive* (CMA) de l'actif i
- CMA est le portefeuille *Conservative Minus Aggressive*,
- μ_i est le coefficient bêta du portefeuille *Robust Minus Weak* (RMW) de l'actif i

- RMW est le *portefeuille Robust Minus Weak*

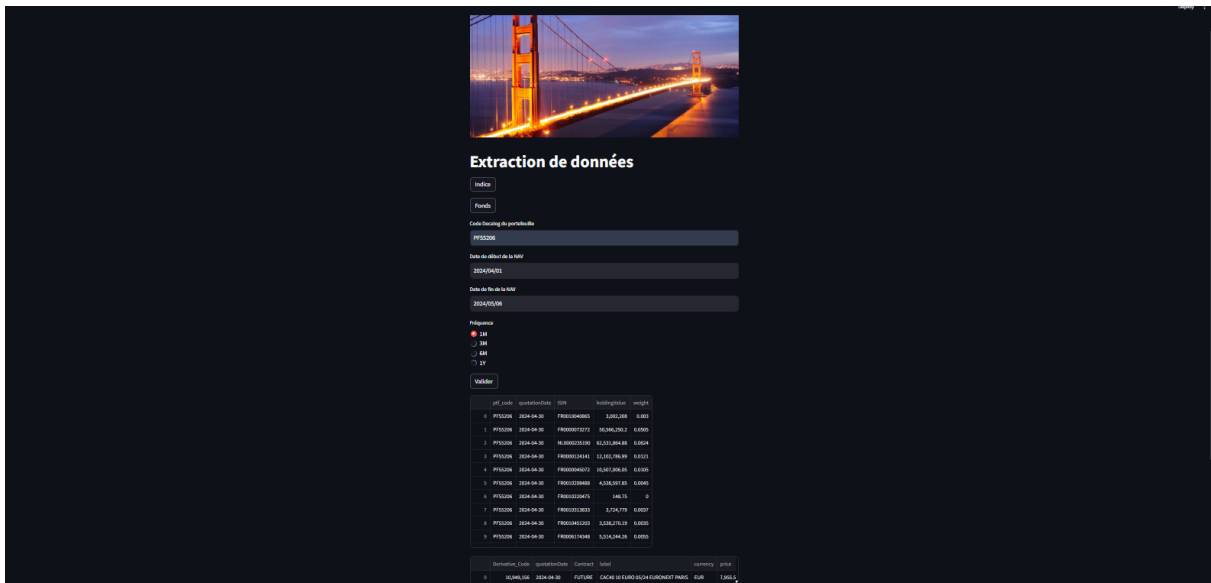
Après la construction de chacun de ces portefeuilles, nous serons en mesure de calculer leurs performances sur une période donnée, en utilisant un autre fichier contenant les rendements de chaque actif concerné. En annexe, Figure 3, et en guise d'exemple, nous reportons les rendements des différents portefeuilles calculés par le site de Kenneth R. French, notamment pour l'année 2023.

Pour évaluer nos résultats, il est important de comparer les rendements cumulés des portefeuilles que j'ai construits avec ceux provenant de la "Kenneth Data Library". Nous remarquons que les rendements ne suivent pas toujours la même tendance voir Figure 4. Pour le constater, nous avons principalement dû calculer la corrélation entre les deux séries de rendements ainsi que le coefficient bêta. Nous concentrons actuellement nos efforts sur la vérification de la base de données des rendements et sur la résolution éventuelle de problèmes de *pricing*.

Pour la deuxième partie de mon alternance :

Pour approfondir un peu ce que j'ai pu faire lors de ma première mission sur la récupération des données, j'ai eu à créer un *streamlit* qui permet d'avoir une interface un petit plus parlante pour la récupération des données. Cette deuxième partie m'a pris beaucoup de temps en conséquence, car il fallait traiter les réponses de l'API qui pouvaient être différentes en fonction du portefeuille ou de l'indice considéré. En effet, les portefeuilles d'ETFs que nous gérons peuvent être de plusieurs types : physiques, synthétiques ou échantillonnés. En fonction du type, la réponse de l'API est différente. Tout l'enjeu était ici de pouvoir trouver une manière d'uniformiser la sortie en fonction du type de réplification, et notamment de faire ressortir les swaps pour la réplification synthétique (ou au moins de prévenir l'utilisateur que le portefeuille recherché est répliqué de manière synthétique) ou la composition (en actions et futures) pour une réplification par échantillonnage et physique.

Malheureusement, nous avons rencontré un problème pour le traitement des réponses des portefeuilles synthétiques. En effet, avant la fusion entre Amundi et Lyxor, seul Lyxor s'occupait principalement de la commercialisation des ETFs synthétiques, chez Amundi, le style de réplification est plus physique ou par échantillonnage. Dès lors, bien que les portefeuilles Lyxor ont été intégrées dans la base d'Amundi, leur composition ne l'est pas encore totalement. Ainsi, pour ces portefeuilles, il nous est impossible de connaître leur composition via l'API. Cependant, le *streamlit* est parfait fonctionnel pour les autres types de portefeuilles et ainsi que pour les différents indices, donc je suis plutôt satisfait de mon travail, bien qu'il m'ait occupé pendant une certaine période. Ci-dessous, un aperçu du streamlit :



The screenshot shows a web application interface with a dark theme. At the top left is a logo featuring a bridge. The main heading is 'Extraction de données'. Below it are two buttons: 'Index' and 'Fonds'. A section titled 'Code Tracking de portefeuille' contains three input fields for 'Date de début de la série' (2014/04/01), 'Date de fin de la série' (2014/05/06), and 'Fréquence' (set to 'M' for monthly). A 'Valider' button is below these fields. The results are displayed in a table with columns: 'pft_code', 'date', 'code', 'value', and 'weight'. The table contains 10 rows of data for various funds. At the bottom, there is a summary table with columns: 'Symbol', 'Date', 'Contract', 'Unit', 'Currency', and 'Price'.

pft_code	date	code	value	weight
PFT0000	2014-04-01	FUND00000001	1.000000	0.000
PFT0000	2014-04-01	FUND00000002	1.000000	0.000
PFT0000	2014-04-01	FUND00000003	1.000000	0.000
PFT0000	2014-04-01	FUND00000004	1.000000	0.000
PFT0000	2014-04-01	FUND00000005	1.000000	0.000
PFT0000	2014-04-01	FUND00000006	1.000000	0.000
PFT0000	2014-04-01	FUND00000007	1.000000	0.000
PFT0000	2014-04-01	FUND00000008	1.000000	0.000
PFT0000	2014-04-01	FUND00000009	1.000000	0.000
PFT0000	2014-04-01	FUND00000010	1.000000	0.000

Symbol	Date	Contract	Unit	Currency	Price
0	2014-04-01	FUND00000001	1.000000	USD	1.000000

Ce site prend en entrée le code du portefeuille ou indice dont on souhaite voir la composition, ainsi que la plage de données à laquelle on souhaite voir cette composition, ainsi que la fréquence souhaitée (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).

De plus, en guise de mission, j'ai parfois eu à effectuer de la veille quantitative, notamment pour rechercher des articles dont la réplique pourrait être pertinente pour l'équipe. C'est ainsi que je me suis lancé dans la réplique de l'article *Value and Momentum Everywhere* (qui m'a, entre autres articles, inspiré pour l'écriture de ce mémoire de recherche).

L'article *Value and Momentum Everywhere* de Clifford S. Asness, Tobias J. Moskowitz et L.H Pedersen explore la robustesse et l'universalité des stratégies de valeur et de momentum à travers différents marchés mondiaux et classes d'actifs. Dans ce cadre, les auteurs cherchent à déterminer si les performances observées pour ces stratégies sur le marché des actions américaines se manifestent également dans d'autres contextes.

Pour tester l'efficacité de ces stratégies, les auteurs les appliquent à une large gamme de classes d'actifs, notamment les actions dans différents pays, les obligations gouvernementales, les devises et les commodités. Ils analysent les rendements sur des périodes allant de 1980 à 2012 et comparent les résultats à travers ces différentes zones et classes d'actifs. Les auteurs revendiquent même que leur découverte la plus frappante est le mouvement significatif des stratégies de valeur et de momentum à travers diverses classes d'actifs. Les stratégies de valeur sont positivement corrélées avec d'autres stratégies de valeur à travers des marchés par ailleurs non liés, et les stratégies de momentum sont positivement corrélées avec d'autres stratégies de momentum à l'échelle mondiale. Nous aurons l'occasion d'en discuter dans la partie de recherche.

Leurs résultats montrent que les stratégies de valeur et de momentum génèrent des rendements positifs dans toutes les classes d'actifs étudiées. Ces rendements persistent

malgré les différences entre les marchés, confirmant ainsi l'universalité de ces stratégies. Les auteurs observent également que les stratégies de valeur et de momentum sont complémentaires et que leur combinaison peut améliorer le profil de risque-rendement des portefeuilles.

1.4 Mon intégration

Mon intégration au sein d'Amundi ETF a commencé fin octobre 2023. J'ai eu l'occasion de rencontrer tous les membres de l'équipe d'Ingénierie Solutions dès mon arrivée. Le premier jour de mon alternance, j'ai eu la chance de participer à la journée d'intégration des alternants. Cette journée est une opportunité pour tous les alternants d'Amundi et de ses filiales de faire connaissance. Elle a débuté par une présentation d'Amundi, de ses activités, de ses objectifs (tels que le plan Amundi 2025) et de son engagement en matière sociale et environnementale. L'après-midi s'est conclue par des activités d'équipe où nous devions résoudre une enquête dont les énigmes étaient basées sur l'entreprise et dont certaines réponses figuraient dans la conférence du matin. En ce qui concerne mon intégration dans l'équipe, je tiens à remercier sincèrement M. Van Yen, M. Menchaoui et M. Herfroy pour leur précieuse aide. Ils ont pris le temps de me former aux différentes tâches et m'ont encadré dans mon travail, en me prodiguant conseils et astuces pour produire un travail de qualité.

Par ailleurs, dans le cadre de notre intégration au sein du Groupe Crédit Agricole, nous suivons régulièrement des formations sur les risques auxquels nous sommes exposées en tant qu'employées de l'entreprise. Il est essentiel que nous soyons conscients de ces risques et des mesures à prendre pour les prévenir : protection contre l'ingénierie sociale, prévention de la fraude interne, lutte contre les délits d'initiés et les tentatives de phishing, entre autres. Ces formations mensuelles sont obligatoires et visent à garantir notre sécurité ainsi que celle du Groupe Crédit Agricole, l'une des principales banques mondiales et la première en termes de gestion d'actifs en Europe. Nous apprenons notamment à sécuriser les documents que nous échangeons et à protéger nos informations sensibles. Celles-ci sont obligatoires et sont à réaliser suivant une périodicité précise, (tous les 6 mois) afin que le Groupe s'assure de notre conscience dans la manipulation de l'ensemble des informations qui sont mises à notre disposition.

2 Évaluation des réalisations concrètes

2.1 Difficultés rencontrées

Cette année, j'ai été confrontée à un défi de taille en matière de gestion de mon emploi du temps, m'obligeant à trouver un équilibre optimal entre mes engagements académiques et

professionnels en tant qu'apprenti. Alors que mes responsabilités au sein de l'entreprise sont restées constantes, le rythme soutenu des activités universitaires s'est intensifié, avec une augmentation significative du nombre de cours et de projets de groupe à réaliser. Cette évolution a exigé une révision stratégique de mon organisation personnelle afin de répondre efficacement à cette charge de travail accrue, tout en maintenant un niveau de performance élevée dans mes deux sphères d'activité. Cette expérience m'a permis de développer des compétences essentielles en matière de gestion du temps, de priorisation des tâches et d'adaptabilité, des qualités cruciales dans le monde professionnel.

Durant la deuxième partie de mon alternance (une fois les examens terminés), j'ai eu l'opportunité de mieux m'organiser et j'ai désormais le temps de me consacrer au mieux (et à 100%) à toutes les tâches que j'ai à effectuer à Amundi, ce qui m'a permis d'apporter une contribution plus significative aux projets de l'équipe.

2.2 Impact de ces réalisations

À mon niveau, il m'est très difficile d'évaluer l'impact des réalisations pour l'entreprise. Cependant, il m'est possible de mesurer l'impact que ces réalisations ont sur mon équipe. En effet, outre le gain de temps pour certaines de ces réalisations, elles permettent une meilleure précision sur le contrôle effectué : en effet, ces réalisations sont (ou seront à terme) le reflet d'une identification plus précise de différentes sources de performances (c'est en tous cas, l'objectif).

Néanmoins, les retours positifs reçus de la part de mes collègues soulignent l'importance de mes contributions pour l'équipe. Leur reconnaissance de l'impact de mon travail sur nos opérations quotidiennes renforce ma conviction que mes réalisations ont été bénéfiques pour l'entreprise à long terme. En continuant à fournir des contributions de qualité et à rechercher des opportunités d'amélioration, je suis convaincu que je pourrai continuer à avoir un impact positif et durable au sein de mon équipe, et aussi au sein d'Amundi.

De plus, j'ai été invitée à participer au séminaire intitulé "Séminaire exclusif sur l'investissement factoriel dans le cadre des marchés émergents et de l'impact carbone associé". Ce séminaire promet d'être un événement enrichissant, offrant un aperçu des résultats de recherches académiques liées aux marchés émergents et des caractéristiques à prendre en compte lors de l'élaboration de stratégies d'investissement factorielles robustes dans ces régions. De plus, le séminaire examinera l'impact de telles stratégies, notamment en termes d'émissions de carbone. La tenue de cet événement le 19 mars à Paris revêt une importance particulière pour notre équipe. Cette invitation témoigne de la confiance que mes collègues ont en moi, tout en soulignant notre engagement commun en faveur de l'apprentissage continu et de l'amélioration de nos connaissances, notamment dans le domaine de l'investissement factoriel. Pour donner suite à ma participation au séminaire, il m'a été demandé de préparer une présentation détaillée pour notre équipe, notamment sur les enseignements clés qui ont pu susciter mon intérêt lors de cette conférence. Cette

initiative reflète mon engagement à contribuer activement à notre développement et à notre succès commun.

3 Autoévaluation de mes compétences

3.1 Les compétences personnelles

Durant cette année d'alternance, il m'a été indispensable de mettre à profit ma capacité d'adaptation à ce nouvel environnement de travail. Par ailleurs, je noterai la rigueur avec laquelle les codes sur Python sont faits, de sorte qu'à chaque erreur remontée par ceux-ci, je sais où aller vérifier pour les corriger. De plus, mon ouverture à la prise de connaissance m'a permis d'en arriver là où je suis, désormais plus cultivée, plus sensible aux actualités du monde financier, notamment, celui concernant les ETFs. De plus, je souhaiterai faire part de l'esprit d'équipe dont mon équipe et moi faisons preuve pour la mise en place de projets communs. Enfin, mon optimisme m'aura permis de réaliser certaines missions dans l'attente de missions encore plus enrichissantes qui ne sauraient tarder.

3.2 Les compétences techniques, liées au secteur d'activité, au métier

Pendant mon alternance en tant qu'analyste quantitatif chez Amundi ETF, j'ai rapidement réalisé l'importance de mes compétences techniques en mathématiques, et en programmation. Ma capacité à maîtriser ces outils techniques a été fondamentale pour mener à bien mes tâches. De plus, ma capacité d'analyse m'a permis de traiter de grandes quantités de données. Cette compétence m'a également aidée à interpréter les résultats de mes analyses de manière critique et à fournir des insights pertinents à mon équipe. La communication est essentielle dans le domaine financier, et ma capacité à communiquer de manière claire et concise avec mon équipe a été cruciale pour assurer la fluidité des échanges d'informations et la collaboration efficace. De plus, mon esprit d'équipe m'a permis de collaborer efficacement avec mes collègues et de contribuer de manière positive à la dynamique de l'équipe. Je suis convaincue que ces compétences continueront à jouer un rôle crucial dans mon développement professionnel et dans ma contribution à l'équipe dans les mois à venir.

4 Conclusion

Durant mon alternance chez Amundi ETF, j'ai eu l'occasion d'appliquer et de renforcer mes compétences académiques dans un environnement professionnel dynamique. Un aspect clé de cette expérience a été la gestion efficace de mon emploi du temps, équilibrant les exigences académiques et professionnelles. Ce défi m'a appris l'importance de l'organisation, de la priorisation des tâches et de l'adaptabilité, des compétences essentielles

qui seront précieuses tout au long de ma carrière. J'ai également appris à travailler sous pression, tout en maintenant un haut niveau de qualité et de précision dans mon travail. L'intégration au sein de l'équipe Amundi ETF m'a permis de bénéficier d'un environnement de travail collaboratif et de soutien. Les interactions quotidiennes avec mes collègues et les formations internes régulières ont enrichi mon apprentissage et m'ont permis de m'adapter rapidement aux exigences du poste. Les feedbacks constructifs de mes collègues ont été particulièrement précieux, m'aidant à améliorer continuellement mes compétences et à apporter des contributions significatives à l'équipe. En réfléchissant à cette année d'alternance, je réalise à quel point cette expérience a été formatrice. Elle m'a non seulement permis de développer des compétences techniques et professionnelles, mais aussi de renforcer mon esprit d'équipe et ma capacité à collaborer efficacement. Je souhaite remercier tous les collaborateurs qui ont pris part à ma formation.

,

PARTIE RECHERCHE

Introduction

Depuis des siècles, l'homme a toujours cherché à investir et à faire fructifier ses ressources. À travers les âges, ces investissements ont évolué, passant de l'échange de biens matériels simples à des formes d'investissement sophistiquées dans presque tous les aspects de la vie moderne. Aujourd'hui, les marchés financiers offrent une multitude d'opportunités d'investissement, allant des matières premières aux produits financiers comme les actions et les taux d'intérêt.

Au cœur de cette évolution se trouve l'investissement factoriel, une pratique que les investisseurs ont inconsciemment adoptée au fil du temps. Avant d'investir, l'investisseur moderne s'interroge sur la légitimité et la rentabilité potentielle de cet investissement : sous quelles conditions cet investissement sera-t-il rentable ? Ce mémoire explore les conditions influençant la rentabilité des investissements factoriels, en particulier les conditions économiques et les cycles économiques.

Les cycles économiques, en particulier, jouent un rôle crucial dans l'analyse des marchés financiers. L'étude des cycles économiques a commencé il y a près de deux siècles, avec la première récession enregistrée aux États-Unis (1836-1838), où le marché américain a perdu plus de 32% de sa valeur. Depuis, de nombreuses récessions, locales ou mondiales, ont marqué l'histoire économique, notamment la crise des *subprimes* et la crise du COVID-19, touchant successivement les États-Unis puis le reste du monde. Ces périodes de crise ont été suivies de phases de reprise où les marchés ont retrouvé une certaine prospérité, démontrant une relation étroite entre l'état de l'économie et les performances des marchés financiers.

Face à ces constats, ce mémoire se concentre sur l'exploration du lien entre les cycles économiques (expansion, ralentissement, récession et reprise) et les rendements des investissements factoriels, réalisés notamment via les ETFs Smart Beta dans les principales régions développées du monde : les États-Unis, l'Europe et le Japon en Asie. Ces régions ont été choisies pour plusieurs raisons. Premièrement, les marchés développés offrent généralement plus de stabilité et de prévisibilité que les marchés émergents, facilitant ainsi l'analyse des tendances et des comportements des investisseurs. De plus, ces marchés sont plus liquides, permettant une réaction rapide des investisseurs aux fluctuations du marché et une meilleure gestion des risques. Enfin, les marchés développés sont soumis à des réglementations plus strictes en matière de divulgation d'informations financières (comme les normes UCITS en Europe pour les ETFs), fournissant des données plus fiables et complètes pour les analyses. Avec la montée en popularité de l'investissement factoriel, il est essentiel pour les investisseurs de comprendre les mécanismes de ce type d'investissement et les cycles économiques auxquels ils peuvent être exposés.

Problématique : Comment les indices factoriels s'influencent-ils les uns les autres, et quelle est l'impact des conditions économiques locales sur ces indices ?

1. Les cycles économiques

1.1 Présentation des cycles économiques - Histoire

Comme présenté dans l'introduction, nous comptons 4 principales phases économiques : la Récession, le Ralentissement, la Reprise et l'Expansion.

Une récession est une période économique caractérisée par une contraction de l'activité économique, une baisse de la production, de l'emploi et des revenus. Elle est généralement associée à une diminution de la demande globale, à une baisse de la confiance des consommateurs et des entreprises, ainsi qu'à d'autres facteurs économiques négatifs. Un ralentissement économique, quant à lui, est une période de croissance économique plus lente par rapport à la normale. Il peut être considéré comme une phase intermédiaire entre une expansion et une récession. Pendant un ralentissement, la croissance économique est plus faible, mais l'activité économique continue de croître, bien que à un rythme plus lent. Une reprise est une phase de redressement économique après une récession ou un ralentissement. Pendant cette phase, l'activité économique commence à se rétablir, la production et l'emploi augmentent, et la confiance des consommateurs et des entreprises se renforce. Une reprise peut être le signe d'une amélioration de la situation économique et de la fin d'une période de difficultés économiques. Enfin, une expansion est une phase de croissance économique soutenue, caractérisée par une augmentation de la production, de l'emploi, des revenus et de la demande globale. Pendant une expansion, l'économie est en plein essor, les entreprises prospèrent et les indicateurs économiques sont généralement positifs.

Aux États-Unis, les cycles économiques ont suivi des schémas similaires à ceux décrits précédemment. Au cours de l'histoire économique des États-Unis, il y a eu plusieurs périodes de récession, de ralentissement, de reprise et d'expansion. Par exemple, la Grande Dépression des années 1930 a été une période de récession majeure aux États-Unis, caractérisée par une contraction économique sévère, un chômage élevé et une baisse de la production et des revenus. Cette période a été suivie d'une reprise progressive dans les années 1940, alors que l'économie se remettait des effets de la crise. Dans les années 1970, les États-Unis ont connu une période de ralentissement économique, marquée par une combinaison de facteurs tels que l'augmentation des prix du pétrole, l'inflation élevée et le chômage croissant. Cependant, cette période a été suivie d'une reprise dans les années 1980, alors que l'économie se redressait et que la croissance reprenait. Plus récemment, les États-Unis ont connu une récession majeure à la suite de la crise financière mondiale de 2008. Cette récession a été marquée par une contraction économique importante, une augmentation du chômage et une baisse de la confiance des consommateurs et des entreprises. Cependant, au fil du temps, l'économie américaine s'est redressée et a connu une période d'expansion, avec une croissance économique soutenue et une amélioration des indicateurs économiques. Dans les années 2010, certains pays de la zone euro ont également connu des périodes de récession et de ralentissement économique, en raison de

facteurs tels que la crise de la dette souveraine et les politiques mises en place face à ces problèmes. Cependant, ces périodes ont été suivies de reprises économiques, alors que les pays mettaient en œuvre des réformes structurelles et des mesures de relance pour stimuler l'économie. Au Japon durant les années 1990 ou la "décennie perdue" se manifesta par une période de stagnation économique marquée par une faible croissance, une déflation et des problèmes financiers. Cette dernière se traduit alors par :

- Réduction de la production et de l'emploi
- Baisse des investissements et de la consommation
- Déflation et stagnation des salaires

Pour constater ces périodes, nous avons décidé d'utiliser définitions suivantes (Mankiw, Macroeconomics) basée sur la valeur du PIB :

- Récession : Période de six mois ou plus où l'économie se contracte, c'est-à-dire où il y a une baisse continue de l'activité économique.
- Reprise : Période où l'économie commence à croître rapidement après une récession, généralement sur une période de deux ans.
- Croissance : Période où l'économie croît plus vite que la normale, après les deux premières années de reprise.
- Ralentissement : Périodes restantes

Ci-dessous, nous avons décidé de représenter les différentes phases des cycles économiques dans les zones étudiées (nous avons commencé notre étude au début des années 2000). Nous retrouvons toutes les phases décrites précédemment. Bien que les différentes phases de croissance, de reprise et de ralentissement soient un peu différentes d'une période à l'autre, ce que nous pouvons remarquer est que les récessions touchent tout le monde (on peut notamment penser aux crises mondiales des années 2008 et 2020). Nous remarquons aussi qu'avant chaque récession, existe une phase de ralentissement, susceptible de prévenir la phase de récession, et qu'après chaque récession, commence une nouvelle phase de reprise, qui généralement se solde par une croissance soutenue.

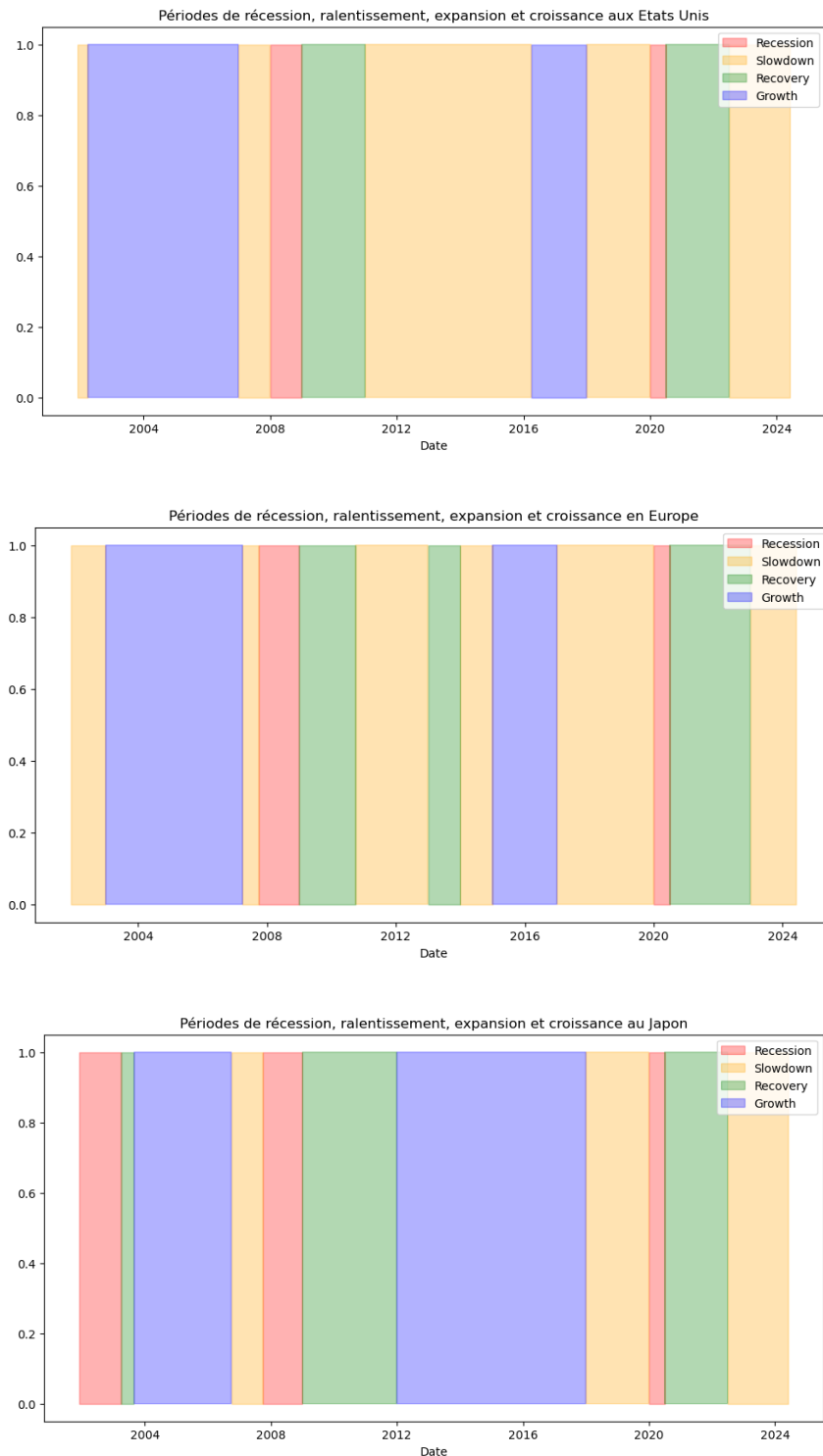


Figure 1 : Représentation des cycles Économiques aux US, Europe et Japon

Les trois graphiques illustrent les cycles économiques aux États-Unis, en Europe et au Japon de 2004 à 2024, mettant en évidence comment chaque région a traversé des périodes de récession, de ralentissement, de reprise et de croissance. On observe une synchronisation notable des récessions autour de la crise financière mondiale de 2008-2009, où toutes les

régions ont connu des périodes prolongées de contraction économique, représentées en rouge. Cependant, les dynamiques de reprise et de croissance varient significativement entre les régions. Les États-Unis montrent une transition plus nette vers la reprise et la croissance après la crise, suggérant une résilience économique plus forte. En contraste, l'Europe présente des phases plus fréquentes de ralentissement et de reprises plus modestes, indiquant une vulnérabilité économique plus marquée. Le Japon, quant à lui, affiche une stabilité économique avec des phases de croissance et des reprises plus fréquentes (mais qui est plus durement touché par les crises comme le montre le graphique suivant).

1.2 Croissance économique

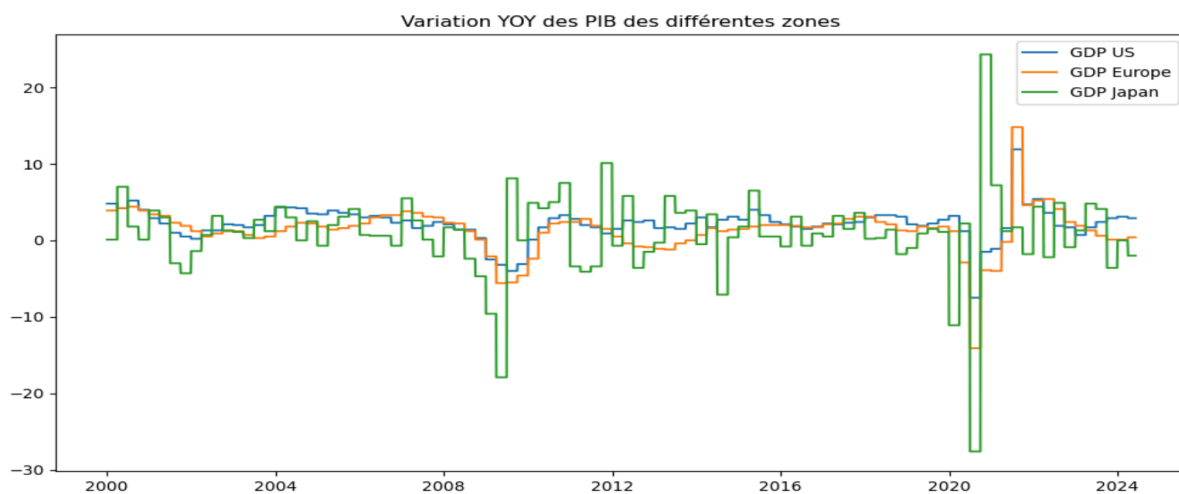


Figure 2 : Représentation YOY des variations des PIB aux US, Europe et Japon

Ce graphique présente la variation annuelle (YOY) du PIB pour les trois régions étudiées : les États-Unis (GDP US), l'Europe (GDP Europe), et le Japon (GDP Japan) de l'an 2000 à 2024. Une tendance globale synchronisée des cycles économiques entre les trois régions est visible, avec des périodes de croissance et de récession souvent coïncidentes (pour reprendre la figure 1). Par exemple, la récession mondiale de 2008-2009 se reflète dans une chute significative du PIB pour toutes les régions, le Japon étant particulièrement touché. De même, la récession liée à la pandémie de COVID-19 en 2020 montre une contraction marquée du PIB pour toutes les régions, avec des variations extrêmes au Japon.

Les États-Unis affichent des variations relativement stables avec des cycles de croissance modérés et des fluctuations moins volatiles par rapport au Japon. En comparaison, le PIB de l'Europe suit de près celui des États-Unis en termes de tendances globales, mais avec des variations légèrement plus accentuées. Le Japon, quant à lui, montre les variations les plus extrêmes, surtout autour des périodes de crise, comme la forte baisse en 2008 et la fluctuation en 2020.

2. Facteur et investissement factoriel

2.1 Introduction aux Facteurs d'Investissement

Tout d'abord, nous allons commencer par définir ce qu'est un facteur. Un facteur est une variable économique, financière ou statistique qui a montré une capacité à prédire ou à expliquer les rendements des actifs de manière systématique (Royer, Equity Factors). L'idée de facteurs d'investissement a gagné en popularité avec le développement du modèle CAPM (Capital Asset Pricing Model) de Sharpe dans les années 1960, qui postulait que le rendement d'un actif pouvait être expliqué par sa sensibilité au marché global. Cependant, des recherches ultérieures, notamment celles de Fama et French, ont montré que d'autres facteurs, en plus du marché, pouvaient expliquer les rendements des actifs, menant ainsi à des modèles plus complexes et nuancés.

Il existe donc plusieurs types de facteurs comme les facteurs de style (Value, Momentum, Low Volatility, Quality) sur lesquels nous allons nous concentrer dans ce mémoire, mais aussi existe aussi des facteurs macroéconomiques comme les taux d'intérêt, etc.

2.2 Les Facteurs de Style

Nous allons donc définir ces facteurs de style utilisés dans le mémoire (E. Fama, Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies) :

Value : ce facteur se concentre sur les actions à faible prix (sous-évaluées) par rapport à des mesures fondamentales telles que le « Book-To-Market Ratio ». Ce ratio se calcule en rapportant la valeur comptable nominale de l'action de l'entreprise à sa valeur cotée à un moment donné. Les actions avec des ratios faibles sont considérées comme des "valeurs" et tendent à surperformer les actions avec des ratios élevés, qualifiées de "croissance". Cette surperformance s'explique par le fait que le marché corrige souvent ses erreurs de valorisation à long terme.

Momentum (Carhart, On Persistence in Mutual Fund Performance) : Ce facteur se concentre sur les actions qui ont récemment eu des rendements élevés. L'idée derrière ce facteur est que les facteurs qui ont performé, continueront de performer à l'avenir. Ce phénomène a été largement documenté dans la littérature et est attribué à des comportements d'investisseurs tels que l'effet de troupeau et la sous-réaction aux nouvelles informations. Le momentum est généralement mesuré sur une période de 3 à 12 mois.

Low Volatility Le facteur « low volatility » montre que les actions ayant une faible volatilité historique tendent à offrir des rendements ajustés au risque plus élevés. Cela va à l'encontre de l'intuition selon laquelle un risque plus élevé devrait être compensé par un rendement plus élevé. Cette anomalie de faible volatilité peut s'expliquer par des biais comportementaux et des contraintes institutionnelles.

Size : Le facteur « size » se base sur l'observation que les actions de petites capitalisations tendent à surperformer celles de grandes capitalisations. Ce phénomène, connu sous le nom de prime de taille, a été initialement documenté par Banz en 1981.

Quality : Le facteur « quality » cible les actions d'entreprises avec des bilans solides, une rentabilité élevée et des flux de trésorerie stables. Les entreprises de haute qualité sont souvent mieux positionnées pour résister aux crises économiques et offrir des rendements stables. Les mesures typiques de la qualité incluent le retour sur capitaux propres (ROE), la stabilité des bénéfices et les faibles niveaux de dette

2.3 Modèles et Théories des Facteurs

2.3.1 CAPM

Le premier facteur d'investissement à voir le jour est le facteur de marché, que l'on retrouve notamment dans la théorie du CAPM (Capital Asset Pricing Model). Ce modèle (datant des années 60) a longtemps permis de déterminer le taux de rendement d'un actif i en fonction de son risque par rapport au marché. Il se définit comme suit (Sharpe, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk):

$$R_i = R_f + \beta_i(R_m - R_f) + \varepsilon$$

Le CAPM permet de déterminer le rendement attendu d'actif en fonction de son risque systématique (bêta) par rapport au marché. Il part du principe selon lequel les investisseurs doivent être compensés pour le risque qu'ils prennent au-dessus du taux sans risque. Cependant, le CAPM ne prend en compte que le risque systématique (lié au marché) et non pas le risque idiosyncratique (ε) spécifique à l'actif lui-même, à l'entreprise ou à son secteur.

Le second modèle va que l'on va étudier ici va justement prendre en compte ces risques.

2.3.2 Le modèle de Fama- French à trois facteurs

Le modèle de Fama-French à trois facteurs étend le modèle CAPM en ajoutant les facteurs taille (SMB), valeur (HML) au facteur de marché. Ces facteurs supplémentaires aident à expliquer les rendements qui ne peuvent pas être attribués uniquement au marché global. L'équation du modèle est :

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i(R_m - R_f) + \gamma_i SMB + \delta_i HML + \epsilon_i$$

2.3.3 Le modèle de Fama-French à cinq facteurs

Il s'agit de la reprise du modèle de Fama-French à trois facteurs auquel on a rajouté deux nouveaux facteurs : les facteurs de rentabilité (RMW) et les facteurs d'investissement (CMA). Ces facteurs permettent de capturer les effets de la rentabilité opérationnelle et des politiques d'investissement des entreprises. Ci-dessous l'équation de ce modèle :

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i(R_m - R_f) + \gamma_i SMB + \delta_i HML + \theta_i CMA + \mu_i RMW + \epsilon_i$$

2.3.4 Modèle de Carhart

Le modèle de Carhart à quatre facteurs ajoute le facteur de style momentum (MOM) au modèle à trois facteurs de Fama-French. Cela va permettre de capturer l'effet de tendance observé dans les rendements des actions. L'équation du modèle est donc la suivante :

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i(R_m - R_f) + \gamma_iSMB + \delta_iHML + \theta_iMOM + \epsilon_i$$

Bien que ces modèles offrent une amélioration par rapport au CAPM en intégrant plusieurs facteurs de risque, leur complexité est croissante. En effet, plus de facteurs ajoutent de la complexité dans la mise en œuvre et l'interprétation des résultats. De plus, des modèles exigent des données de haute qualité et détaillées, ce qui peut être un obstacle dans certains marchés ou périodes.

2.4 Investissement factoriel

2.4.1 Principe

La mise en pratique de l'investissement factoriel repose sur la construction de portefeuilles qui sont systématiquement exposés aux facteurs identifiés. Cela implique plusieurs étapes clés :

- **Identification des Facteurs** : Sélection des facteurs pertinents en fonction de l'objectif d'investissement.
- **Construction du Portefeuille** : Création de portefeuilles diversifiés qui maximisent l'exposition aux facteurs choisis tout en minimisant le risque idiosyncratique.
- **Gestion des Risques** : Suivi et gestion des expositions pour s'assurer que les risques sont équilibrés et que le portefeuille reste aligné sur ses objectifs de rendement.
- **Rebalancement** : Ajustement périodique des portefeuilles pour maintenir les expositions souhaitées aux facteurs, prenant en compte les changements du marché et des entreprises.

2.4.2 Principaux Risques liés

Le data mining, ou exploration de données, est une technique utilisée pour extraire des informations et des modèles à partir de grandes quantités de données. Bien que cela puisse être très utile pour identifier de nouveaux facteurs et tendances, il présente également des risques importants lorsqu'il est appliqué à l'investissement factoriel.

Le data mining implique l'analyse de grandes bases de données pour découvrir des modèles cachés ou des relations. Dans le cadre du mémoire, cela peut inclure la recherche de nouvelles variables (donc de nouveaux facteurs) qui pourraient expliquer les rendements

des actifs. Cependant, il y a un risque que ces relations soient le résultat de coïncidences (on parle ici d'anomalies de marché) plutôt que de véritables causes économiques. Le data mining est responsable du risque de surajustement (overfitting). Cela se produit lorsque le modèle est trop bien ajusté aux données historiques, capturant non seulement les relations réelles, mais aussi le bruit aléatoire. Ces types de modèles surajustés montrent de bonnes performances en backtesting, mais échouent souvent dans les conditions réelles.

3. Méthodologie

3.1 Data

Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi d'analyser la série temporelle des indices que les ETF Smart Beta répliquent plutôt que les ETF Smart Beta eux-mêmes. Cette approche présente plusieurs avantages méthodologiques et permet une analyse plus précise des facteurs sous-jacents aux stratégies d'investissement factoriel. Dans le cadre de mémoire, nous avons décidé de nous concentrer sur les marchés des 3 principales zones géographiques : Les Etats-Unis, l'Europe Continentale ainsi que le Japon. En se concentrant sur les indices sous-jacents, nous pouvons obtenir une vision plus claire et plus directe de la performance des facteurs sans les distorsions potentielles introduites par les ETF eux-mêmes, telles que les frais de gestion, les erreurs de suivi et les fluctuations dues à la liquidité. De plus, Les indices ont généralement des historiques de données plus longs que les ETF, permettant une analyse sur des périodes plus étendues. Enfin, les données des indices sont souvent plus accessibles et consistent, facilitant ainsi la comparaison entre différentes périodes et différents facteurs.

Ainsi, nous avons récupéré la performance factorielle des indices MSCI USA Index, MSCI JAPAN Index et MSCI EUROPE Index, le tout sur Bloomberg. Les données commencent à partir du début de l'année 2000 (31/12/1999) au (28/05/2024). Nous notons cependant que les données de l'ensemble des indices ne sont pas toutes disponibles fin 1999.

Dès lors, nous avons récupéré les facteurs Value, Momentum, Quality, Low Volatility et Size pour chacune des zones géographiques à travers les Indices MSCI de ces pays. Nous avons décidé de prendre les prix en Net Total Return (USD). Cela présente aussi plusieurs avantages : la prise en compte des dividendes réinvestis (pour une mesure plus complète des rendements). De plus, en prenant tous les indices en USD comme devise de référence, cela nous permet de neutraliser les variations de change, fortement nécessaire pour une comparaison dans différentes zones géographiques avec des devises différentes. Cette uniformité dans les devises, facilite l'analyse et l'interprétation des résultats.

Ci-dessous, un tableau récapitulatif du calcul des différents facteurs :

Facteur	Référence	Mode de calcul
Value	Fama French (1993)	High_PBR – Low_PBR
Momentum	Carhart (1997)	High_12_Month_Return – Low_12_Month_Return
Size	Fama French (1993)	Small_Cap – Large_Cap
Quality	Asness, Frazzini, and Pedersen (2013)	High_Quality – Low_Quality
Low Volatility	Ang, Hodrick, Xing, and Zhang (2006)	Low_Volatility – High_Volatility

Performances des indices factorielles dans les différentes régions :

	Performance annualisée	Ratio de Sharpe
US Value Index	9,41%	2,63%
US Growth Index	14,48%	3,58%
US Quality Index	14,41%	3,81%
US Momentum Index	14,94%	3,70%
US Minimum Volatility Index	11,27%	3,46%
US Small Cap Index	11,38%	2,78%
US Large Cap Index	12,03%	3,22%
Europe Value Index	7,24%	2,05%
Europe Growth Index	9,84%	2,69%
Europe Quality Index	12,03%	3,20%
Europe Momentum Index	13,99%	3,50%
Europe Minimum Volatility Index	9,17%	3,18%
Europe Small Cap Index	13,39%	3,37%
Europe Large Cap Index	8,30%	2,31%
Japan Value Index	8,71%	2,42%
Japan Growth Index	5,23%	1,71%
Japan Quality Index	8,45%	2,38%
Japan Momentum Index	4,87%	1,98%
Japan Minimum Volatility Index	8,76%	2,76%
Japan Small Cap Index	8,52%	2,44%
Japan Large Cap Index	7%	2,07%

Tableau 1 : Performances absolues des indices factoriels par zone géographique

Pour les États-Unis, les indices montrent une robustesse notable. L'US Value Index affiche une performance annualisée de 9,41% avec un ratio de Sharpe de 2,63, indiquant une bonne performance ajustée au risque. Cependant, ce sont les indices de croissance, de qualité qui se distinguent particulièrement. L'US Growth Index, avec une performance de 14,48% et un ratio de Sharpe de 3,58, et l'US Quality Index, avec une performance de 14,41% et un ratio de Sharpe de 3,81, montrent des rendements élevés et une excellente gestion du risque. L'US Momentum Index, en tête avec une performance de 14,94% et un ratio de Sharpe de 3,70, confirme l'attrait des stratégies de Momentum. Les indices de faible volatilité et de petites capitalisations montrent également de bonnes performances ajustées au risque, avec des ratios de Sharpe respectifs de 3,46 et 2,78.

En Europe, les performances sont légèrement inférieures, mais certains indices se démarquent par leur rendement ajusté au risque. L'Europe Value Index a une performance annualisée de 7,24% et un ratio de Sharpe de 2,05, tandis que l'Europe Growth Index offre un rendement de 9,84% avec un ratio de Sharpe de 2,69. Les indices de qualité et de momentum se révèlent performants, avec l'Europe Quality Index à 12,03% et un ratio de Sharpe de 3,20, et l'Europe Momentum Index à 13,99% avec un ratio de Sharpe de 3,50. Les petites capitalisations en Europe montrent également une bonne performance, avec un rendement annualisé de 13,39% et un ratio de Sharpe de 3,37.

Au Japon, les indices montrent des performances plus modestes. Le Japan Value Index affiche un rendement annualisé de 8,71% et un ratio de Sharpe de 2,42, tandis que le Japan Growth Index est plus faible avec une performance de 5,23% et un ratio de Sharpe de 1,71.

Performances des marchés étudiés :

	MSCI USA	MSCI EUROPE	MSCI JAPON
Performance annualisée	12,2%	8,7%	7,1%
Ratio de Sharpe	3,2 %	2,4%	2,1%

Tableau 2 : Tableau des performances des différents marchés étudiés

Dans le tableau ci-dessus, nous avons reporté les performances annualisées des marchés (des indices MSCI USA, MSCI EUROPE ET MSCI Japon) étudiés sur l'ensemble de la période d'étude (sur 24 ans). Les USA ont enregistré une performance annualisée de 12,17% sur la période étudiée. Cette performance reflète la robustesse et la résilience du marché boursier américain au cours des deux dernières décennies. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette dernière. L'innovation technologique a joué un rôle clé, les États-Unis abritant certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, telles qu'Apple, Microsoft, Amazon et Google, qui ont connu une croissance spectaculaire. De plus, la politique monétaire mise en place par la Réserve fédérale américaine, a favorisé la croissance des actions. Enfin, après la crise financière de 2008, le marché boursier américain a rebondi de manière significative, bénéficiant des mesures de relance économiques.

L'Europe, quant à elle, a réalisé une performance annualisée de 8,71%. Cette performance, bien que respectable, est inférieure à celle des États-Unis. Plusieurs éléments peuvent l'expliquer. L'Europe est composée de nombreuses économies différentes, certaines plus performantes que d'autres, ce qui modère les rendements globaux. De plus, l'Europe a été touchée par plusieurs crises économiques au cours de cette période, notamment la crise de la dette souveraine. Enfin, bien que la Banque centrale européenne ait également mis en œuvre des politiques monétaires accommodantes, leur impact a été variable en raison des différences structurelles entre les pays membres.

Le Japon a enregistré un rendement annualisé de 7,07%, le plus bas parmi les trois régions analysées. Ce résultat peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le Japon a connu des décennies de faible croissance économique et de déflation, souvent appelée "la décennie perdue", qui s'est étendue bien au-delà des années 1990. De plus, le pays fait face à une population vieillissante et à une baisse démographique, ce qui freine la croissance économique.

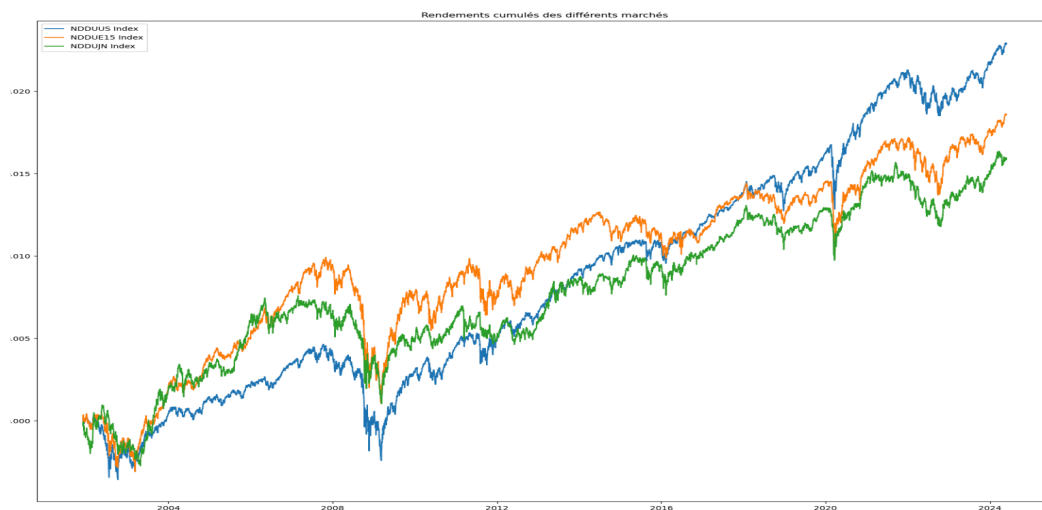


Figure 3 : Rendements cumulés des indices MSCI USA, Europe et Japon

Nous observons que les performances annualisées des indices factoriels sont assez similaires aux performances des indices que nous utilisons pour représenter les marchés. Cela est tout à fait normal, nous n'avons pas enlevé l'effet marché dans nos rendements factoriels. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine sous-partie, afin de connaître la réelle contribution des facteurs.

3.2 Calcul des rendements excédentaires

Les rendements des indices étant calculés, nous ne pouvons pas encore appliquer toutes nos méthodes économétriques sur ces rendements : il faut pouvoir éliminer l'effet marché de ces rendements afin de capturer vraiment les caractéristiques du facteur en question. Ainsi, pour obtenir les rendements excédentaires, nous utilisons cette équation dérivée du CAPM :

$$R_i = \alpha + \beta R_m + \varepsilon$$

Pour chaque zone géographique, R_m représente alors le rendement du marché de cette zone, représentant par l'indice MSCI correspondant (USA, Europe ou Japon). Nous récupérons ensuite les résidus de cette régression, considéré comme les rendements diminués de l'effet marché.

Nous répétons le procédé pour l'ensemble des indices factoriels étudiés dans ce mémoire.

Le calcul des rendements excédentaires permet entre autres de nous aider à isoler les primes de risque spécifiques à chaque facteur, en éliminant l'influence générale du marché.

Problème rencontrés et hypothèse faite : Comme dit précédemment, pour calculer les rendements excédentaires, il a fallu considérer les résidus de l'équation précédente. Pour pouvoir continuer dans le mémoire avec ces résidus estimés, il a d'abord fallu nous assurer que ceux-ci suivaient une loi normale sans quoi, nous ne pouvons correctement effectuer nos tests statistiques. Au départ, pour ce mémoire, nous avons considéré des données quotidiennes, puis avons donc vérifié la normalité des résidus. Les résidus n'étaient pas du tout normaux (avec une très grosse concentration de valeurs aux alentours de 0, en traçant leur histogramme). De plus, nous avons effectué un test de Jarque et Bera sur chacun d'entre eux, la p-value du test ressortait à 0 pour l'ensemble des résidus. Par conséquent, avant de continuer ce mémoire, il a fallu modifier les périodes d'observation, de sorte à avoir moins de bruit et espérer avec des résidus normaux.

Ainsi, nous avons considérés des rendements plutôt mensuels, réduisant ainsi le nombre d'observations, et le bruit en conséquence. Ensuite, nous avons tracé les histogrammes : ceux-ci étaient déjà plus concluants sur la nature des résidus estimés. Pour s'en assurer, nous avons repris nos tests de Jarque et Bera sur nos résidus. Bien que les p-value de certains rendements étaient supérieurs à 5%, nous remarquons aussi que d'autres rendements avaient des p-values légèrement inférieures à 5% (mais suffisamment proche) pour que l'on puisse faire l'hypothèse que les résidus suivaient une loi normale, nous permettant ensuite de mener à bien le reste du mémoire.

Ci-dessous, nous avons tracé les performances annualisées de chacun des indices factoriels (sur toute la période d'étude) :

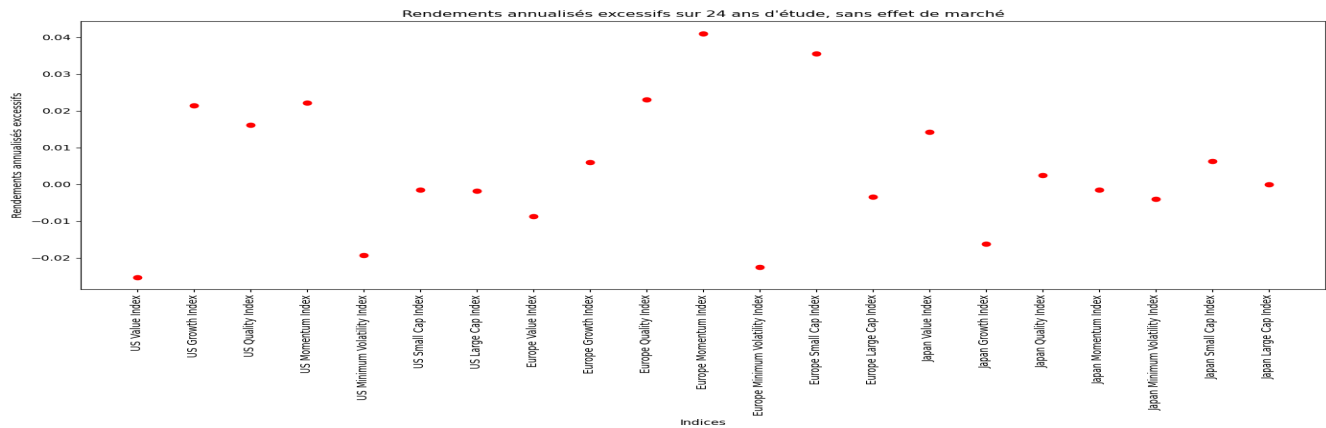


Figure 4 : Graphique des performances annualisés des facteurs

Le graphique montre les rendements annualisés excessifs de divers indices sur 24 ans, sans l'effet de marché. Il révèle une variation notable entre les indices. Certains indices, comme le Europe Momentum Index, affichent des rendements nettement positifs, tandis que d'autres, comme l'US Value Index, présentent des rendements négatifs. Les indices de momentum semblent généralement plus performants, tandis que les indices de faible volatilité montrent des rendements plus stables mais moins élevés. Les indices américains montrent une dispersion relativement étroite des rendements comparés aux indices européens et japonais, soulignant des différences régionales marquées dans la performance des stratégies d'investissement.

3.3 Corrélation des indices factoriels

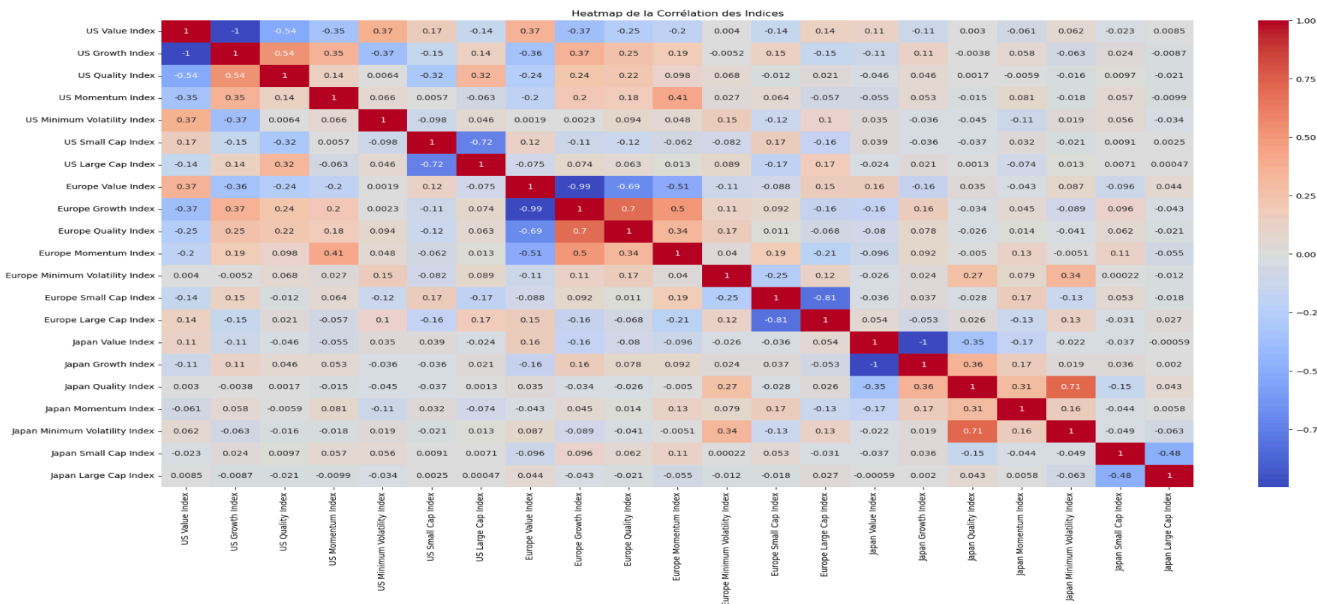


Figure 5 : Corrélation des différents indices factoriels

On observe des corrélations marquées entre certains indices, révélant des relations étroites entre eux. Par exemple, les indices de valeur et de croissance présentent souvent des

corrélations inverses, ce qui signifie que lorsque l'indice de valeur augmente, l'indice de croissance diminue, et vice versa. Cette relation inverse suggère que les actions de valeur et de croissance réagissent différemment aux mêmes conditions économiques. Cependant, cela est tout à fait normal, car par construction, la valeur et la croissance sont opposés.

Les indices de qualité montrent des corrélations variées avec les autres indices. L'indice Quality élevé signifie généralement une entreprise stable et financièrement saine, mais sa corrélation avec d'autres indices, comme ceux de momentum ou de volatilité minimale, peut varier. Par exemple, un indice de qualité peut avoir une corrélation positive modérée avec un indice de croissance, indiquant que les entreprises de qualité tendent également à croître. Cependant, cette corrélation n'est pas toujours forte, car la qualité et la croissance ne sont pas toujours synchronisées.

Les indices de Momentum, qui mesurent la tendance d'un actif à continuer dans sa direction actuelle, montrent également des corrélations diverses. Ces indices sont souvent corrélés positivement avec les indices de croissance, car les actifs à fort momentum sont souvent ceux qui ont récemment connu une forte croissance. Cependant, leur corrélation avec les indices de valeur peut être négative, car les actifs de valeur peuvent ne pas suivre les mêmes tendances de marché.

Les indices Min. Vol montrent généralement des corrélations faibles avec les autres indices, suggérant qu'ils sont moins influencés par les mêmes facteurs de marché. Ces indices sont conçus pour représenter des investissements moins risqués et sont souvent utilisés pour diversifier un portefeuille et réduire le risque global.

4. Facteurs et Cycles Économiques

4.1 Étude des Performances suivant les cycles

Pour le marché :

	USA	Europe	Japon
Récession	-27%	-40%	-30%
Ralentissement	12%	8%	7%
Reprise	22%	36%	8%
Croissance	12%	22%	19%

Pour les facteurs :

Aux USA :

	Value	Momentum	Min.Vol	Quality	Size
Récession	-15,83%	-5,77%	3%	5,96%	2,01%
Ralentissement	0,8%	1,1%	2,3%	3,1%	-3,5%

Reprise	3,85%	-8,82%	-0,8%	-2,96%	7,1%
Croissance	1%	2,77%	-1,23%	-4,3%	2,8%

En Europe :

	Value	Momentum	Min.Vol	Quality	Size
Récession	-11,3%	-2,7%	13%	7,68%	1,96%
Ralentissement	0,5%	1,36%	0,41%	4,22%	-2,9%
Reprise	3,51%	-5,25%	-1,74%	-3,42%	6,41%
Croissance	1,91%	1,91%	-4,86%	-3,51%	8,1%

Au Japon :

	Value	Momentum	Min.Vol	Quality	Size
Récession	-3,07%	-8,73%	9,6%	16,32%	0,86%
Ralentissement	0,9%	2,41%	0,57%	4,21%	-0,42%
Reprise	5,79%	-5,36%	-0,7%	-2,46%	2,31%
Croissance	0,3%	0,21%	-3,3%	-3,59%	2,43%

Tableau 3 : Performances des facteurs de styles dans les différentes zones géographiques et sous différentes étapes du cyclé économique

Aux USA, en récession, les facteurs Value et Momentum affichent des rendements négatifs significatifs (-15,83% et -5,77% respectivement), tandis que les facteurs Quality et Min. Vol offrent une certaine protection (5,96% et 3%). Le facteur Size enregistre également une légère surperformance (2,01%). En période de ralentissement, le facteur Quality continue de bien performer (3,1%), mais le facteur Size sous-performe (-3,5%). Lors des reprises, le facteur Size et le facteur Value connaissent une forte surperformance (7,1% et 3,85%), tandis que le Momentum et la Quality sous-performent (-8,82% et -2,96%). En période de croissance, le Momentum et le facteur Size affichent une meilleure performance (2,77% et 2,8%), tandis que les facteurs Min. Vol et Quality sous-performent (-1,23% et -4,3%).

En Europe, pendant les récessions, les facteurs Quality et Min.Vol surperforment (7,68% et 13%), tandis que les facteurs Value et Momentum sous-performent (-11,3% et -2,7%). En période de ralentissement, le facteur Quality continue de bien performer (4,22%), mais le facteur Size enregistre des rendements négatifs (-2,9%). Lors des reprises, les facteurs Size et Value montrent une forte surperformance (6,41% et 3,51%), tandis que le Momentum et la Quality sous-performent (-5,25% et -3,42%). En période de croissance, le facteur Size domine avec 8,1%, mais les facteurs Min.Vol et Quality sous-performent (-4,86% et -3,51%).

Au Japon, en récession, les facteurs Quality et Min.Vol affichent des rendements positifs significatifs (16,32% et 9,6%), tandis que le Momentum montre une forte sous-performance (-26,73%). En période de ralentissement, le facteur Quality continue de bien performer (4,21%), mais le facteur Size enregistre des rendements légèrement négatifs (-0,42%). Lors des reprises, ce dernier et le facteur Value montrent une surperformance (2,31% et 5,79%), tandis que le Momentum et la Quality sous-performent (-5,36% et -2,46%). En période de croissance, les performances sont plus équilibrées, avec une légère surperformance pour le facteur Size (2,43%), tandis que les facteurs Min.Vol et Quality sous-performent (-3,3% et -3,59%).

Pendant les récessions, les facteurs Quality et Min. Vol ont tendance à surperformer car les investisseurs cherchent des refuges stables pour protéger leurs investissements. Les facteurs Value et Momentum sous-performent, car elles sont perçues comme plus risquées et moins résilientes face aux chocs économiques. En période de ralentissement, les facteurs Quality continuent de bien performer grâce à leur stabilité financière, tandis que le facteur Size sous-performe en raison de la vulnérabilité des petites capitalisations. Les actions à faible volatilité offrent une certaine protection.

Lors des reprises économiques, les facteurs Size et Value montrent souvent une forte surperformance (Aked, Factors Returns' Relationship with the Economy ? It's Complicated.). Cela s'explique par leur capacité à croître rapidement et à récupérer des valorisations attractives, attirant ainsi les investisseurs. En revanche, le Momentum et la Quality sous-performent, car les investisseurs se tournent vers des opportunités plus risquées et potentiellement plus lucratives. Pendant les phases de croissance, les facteurs Momentum et Size bénéficient de l'optimisme des investisseurs et du potentiel de croissance plus élevé, alors que les facteurs à faible volatilité et de qualité sous-performent, car les investisseurs préfèrent des actions à plus haut risque et rendement.

4.2 Modèles Économétriques

Avant d'entamer quelque régression avec nos séries de rendements factoriels, nous devons nous assurer que ces séries de rendements sont d'abord stationnaires. Nous rappelons que, dans cette étude ont été considéré les rendements excédentaires et non les rendements. Ainsi, pour vérifier la stationnarité de nos séries de rendements excédentaires, nous avons réalisé des tests de Dickey Fuller augmenté (ADF) sur toutes nos séries étudiées. Nous rappelons le principe de ce test dont l'équation est la suivante :

$$\Delta y_t = c + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^k \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

Ce test teste principalement la présence d'une racine unitaire dans une série temporelle ($\gamma=0$), de plus, ce test sert à vérifier la présence d'une tendance dans la série ou encore d'une constante (ce qui peut entraîner sa non-stationnarité) ce qui équivaut donc à vérifier si la série est non stationnaire.

Les tests étant faits sur l'ensemble de nos séries, nous avons conclu que l'ensemble de nos séries 15 étaient stationnaires, nous pouvons enchaîner sur les prochains tests.

4.2.1 MS-AR

Pour étudier la relation qui lie les rendements des facteurs aux cycles économiques, nous avons décidé de mettre en place un modèle à changement de régime markovien (J.Hamilton, Econometrica 1989).

Il s'agit d'un modèle à plusieurs états. Par simplification, nous n'allons prendre ici que deux états pour expliquer le cycle économique (et non les 4 initialement pris). Nous allons faire l'hypothèse qu'il existe deux cycles économiques : récession et expansion. Dans ce modèle, les changements d'états ne sont pas gouvernés par des valeurs seuils (comme les modèles à seuil) mais selon des probabilités de transition. Avant de commencer, nous allons définir ce qu'est une chaîne de Markov :

Soit S_t une variable aléatoire prenant des valeurs entières $\{1,2\}$ caractérisant l'état d'un système. On dira que S_t suit une chaîne de Markov d'ordre 1 si :

$$P(S_t = i | S_{t-1} = j) = P(S_t = i | (S_{t-1} = j, S_{t-2} = k, \dots, I_{t-1}))$$

Cette équation (ou hypothèse de Markov) stipule que la probabilité de passage du processus d'un état $i \in \{1,2\}$ (donc la probabilité de transition) à l'instant t dépend uniquement de l'état du processus à l'instant $t-1$, peu importe les états antérieurs.

Ainsi, nous allons chercher à prouver qu'avec le procédé de changement de régime markovien, il existe bien au moins deux cycles économiques (récession et expansion). Pour cela, nous allons considérer les deux processus autorégressifs à changement de régime markovien suivants :

$$Y_t = \begin{cases} c_1 + \phi_{1,1}Y_{t-1} + \dots + \phi_{p_{1,1}}Y_{t-1} + \sigma_1\varepsilon_t & \text{si } S_t = 1 \\ c_2 + \phi_{1,2}Y_{t-1} + \dots + \phi_{p_{1,2}}Y_{t-1} + \sigma_2\varepsilon_t & \text{si } S_t = 2 \end{cases}$$

Contrairement aux modèles à seuil, l'état qui se réalise à la date t n'est pas observé. On sait seulement qu'il existe deux états (ou plus) et qu'à tout instant, le système a une certaine probabilité de rester dans l'état i dans lequel il se trouve p_{ii} et la probabilité complémentaire d'en sortir $(1-p_{ii})$.

On a donc modélisé l'ensemble de nos facteurs. Pour l'ensemble de ces derniers, il ressort bien l'existence d'au moins deux cycles économiques (ici récession et expansion) avec des résultats qui sont tous significatifs.

Ci-dessus, les résultats du modèle à changement de régime markovien pour le facteur Value aux États Unis :

Markov Switching Model Results						
Dep. Variable:	US_Value_Factor		No. Observations:		5865	
Model:	MarkovAutoregression		Log Likelihood		25964.940	
Date:	Sun, 23 Jun 2024		AIC		-51911.879	
Time:	12:42:04		BIC		-51851.789	
Sample:	12-03-2001		HQIC		-51890.988	
	- 05-28-2024					
Covariance Type:	approx					
	Regime 0 parameters					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	-0.0001	5.38e-05	-2.017	0.044	-0.000	-3.05e-06
ar.L1	-0.3255	0.035	-9.421	0.000	-0.393	-0.258
ar.L2	0.1719	0.026	6.506	0.000	0.120	0.224
	Regime 1 parameters					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	2.023e-05	8.04e-05	0.251	0.801	-0.000	0.000
ar.L1	0.4932	0.032	15.567	0.000	0.431	0.555
ar.L2	-0.3495	0.050	-7.010	0.000	-0.447	-0.252
	Non-switching parameters					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
sigma2	7.14e-06	1.45e-07	49.119	0.000	6.85e-06	7.42e-06
	Regime transition parameters					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
p[0->0]	0.6404	0.046	13.922	0.000	0.550	0.731
p[1->0]	0.5108	0.042	12.197	0.000	0.429	0.593

Figure 6 : Modèle MS-AR sur le facteur Value aux USA

Le modèle distingue deux régimes distincts, chacun ayant des paramètres spécifiques, illustrant ainsi la pluralité des cycles économiques. Nous remarquons avant tout que les constantes de ces modèles ne sont pas significatives. De plus, les coefficients de nos modèles AR, révèlent pour nos deux régimes des processus autorégressifs stationnaires, en effet, les coefficients en valeur absolue sont inférieurs à 1.

Pour le régime 0, les coefficients AR (1) et AR (2) révèlent une forte influence négative de la valeur de la période précédente et une relation positive à un décalage de deux périodes. Cela indique une tendance à la réversion à la moyenne à court terme, suivie d'une influence positive plus longue. En revanche, pour le Régime 1, les coefficients AR (1) et AR (2) montrent une forte influence positive de la période précédente et une relation négative à un décalage de deux périodes. La variance des erreurs (sigma2) est très faible, ce qui témoigne de la précision du modèle.

De plus, les probabilités de transition entre les régimes montrent que le Régime 0 a une persistance modérée avec une probabilité de rester dans ce régime de 0.6404, tandis que la probabilité transition du Régime 1 au Régime 0 (donc de l'expansion à la récession) est relativement importante avec une probabilité de 0.5108. Cela indique une alternance assez fréquente entre les deux régimes.

En conclusion, le Régime 0 peut être associé aux phases de récession, caractérisées par une instabilité et une correction du marché plus fréquente, tandis que le Régime 1 correspond aux phases d'expansion, marquées par une tendance à la croissance et une influence positive des périodes précédentes.

Ci-dessous, nous représentons les rendements de ce facteur pendant les deux états observés par le modèle :

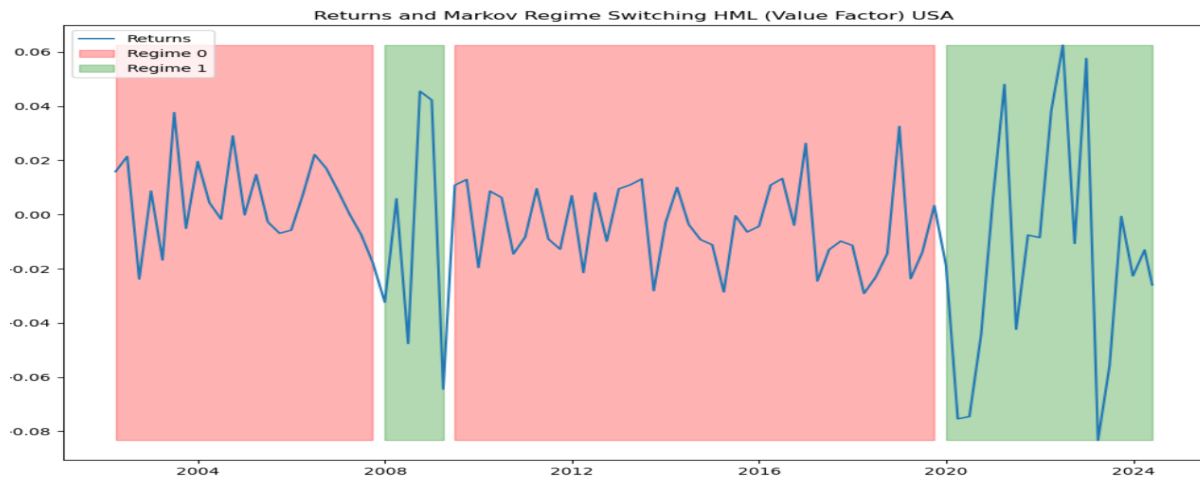


Figure 7 : Représentation graphique du MS-AR de l'indice Value aux USA

Avant tout, ce graphique est très en accord avec notre construction des différentes phases des cycles économiques, puisque les périodes de récession collent parfaitement. Les périodes de croissance, ralentissement, reprise aussi collent assez bien. Nous remarquons que pendant les phases de récession, la volatilité des rendements est bien supérieure que lors des périodes d'expansion. Cependant, il est important de souligner que ce graphique met en lumière la responsabilité du covid et de l'après-covid dans la volatilité des marchés. Cette phase, débutant autour de 2020, reflète les défis économiques et financiers continus après le pic de la pandémie. Les marchés restent volatils en raison de perturbations des chaînes d'approvisionnement, de l'inflation croissante et des politiques de relance, malgré les efforts des gouvernements pour stabiliser l'économie.

Pour appuyer cette première étude, nous allons tenter de faire un lien avec un indicateur de volatilité des marchés.

Pour étudier l'impact des conditions financières sur les rendements factoriels, nous allons nous concentrer sur un indicateur clé des conditions financières du marché : l'indice du VIX. Le VIX est un indicateur de volatilité (Volatility Index) du marché financier américain. Il est établi quotidiennement par le *Chicago Board Options Exchange* (CBOE). Cet indice est calculé en faisant la moyenne des volatilités annuelles sur les options d'achat (call) et les options de vente (put) sur l'indice *Standard & Poor's 500* (S&P 500).

Cet indice permet de mesurer le niveau de peur - c'est pourquoi il est souvent appelé « indice de la peur » des investisseurs qui est implicitement contenu dans les prix des options.

Généralement, nous pouvons distinguer trois régimes de volatilité des marchés associés au VIX :

- Le régime bas avec un VIX inférieur à 15%
- Le régime moyen avec un VIX entre 15% et 25%

- Le régime élevé avec un VIX supérieur à 25%

Aujourd’hui (juin 2024) avec un VIX, aux alentours de 13%, nous pouvons confirmer que nous nous trouvons dans un régime de volatilité assez bas.

Nous avons aussi effectué un MS-AR sur l’indice du VIX, voici le modèle ressortant avec les différents régimes de probabilité. En calibrant le modèle sur trois régimes, nous pouvons bien observer les 3 régimes prédits avant : le régime bas (en rouge), le régime moyen (en vert) et le régime élevé (en rouge).

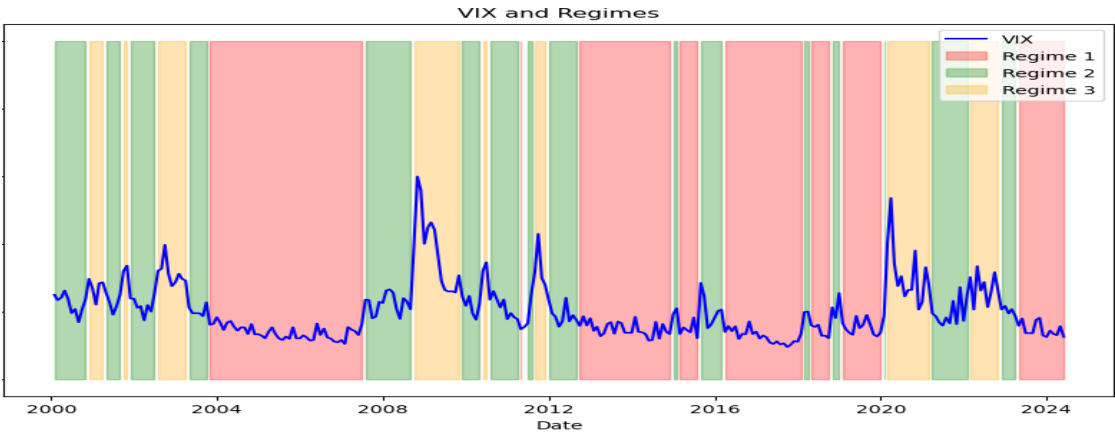


Figure 8 : Représentation graphique du MS-AR de l’indice VIX

Une fois ces différents régimes identifiés, nous pouvons calculer les performances de nos indices suivant ces régimes. Nous allons représenter ces performances qu’aux Etats-Unis, les autres zones suivant la tendance.

	Value	Momentum	Min.Vol	Quality	Size
Régime 1	3%	4%	-3%	-4%	2%
Régime 2	2%	1%	3%	3%	-2%
Régime 3	-11%	-8%	5%	7%	3 %

Tableau 4 : Représentation des performances factoriels aux Etats-Unis suivant les régimes de volatilité

Nous pouvons aussi remarquer que les résultats présentés dans le Tableau 4 sont très similaires aux résultats présentés dans le Tableau 3, car nous pouvons remarquer que les différents régimes correspondent quand même assez bien aux différentes périodes du cycle économique américain. Le régime 1 correspondrait à une phase de croissance où la volatilité dans les marchés est assez faible et où ce sont les facteurs Value et Momentum qui performant le mieux comme dans le Tableau 3. Tandis que le régime 3 va correspondre aux phases de ralentissement/récession avec une très grande volatilité des marchés et où les

facteurs Value et Momentum vont le moins bien performer au profit des facteurs Quality et Minimum Volatility.

Ainsi, période de faible volatilité (Régime 1), les facteurs Value et Momentum affichent des performances positives de 3% et 4% respectivement. Ces résultats suggèrent que les stratégies de valorisation et de momentum bénéficient d'un environnement stable où les tendances de prix sont moins perturbées. Cependant, le facteur Minimum Volatility enregistre une performance négative de -3%. De même, les facteurs Quality et Size montrent des performances négatives, -4% et 2% respectivement, indiquant que les entreprises de haute qualité et de petite taille ne tirent pas profit des périodes de faible volatilité. Lorsque la volatilité est modérée (Régime 2), le facteur Value continue de montrer une performance positive, bien que réduite à 2%. Le Momentum chute à une performance de 1%, et la Minimum Volatility passe en positif avec une performance de 3%. Ce changement peut refléter une plus grande aversion au risque des investisseurs, préférant des stratégies plus stables. Le facteur Quality se redresse à 3%, suggérant une meilleure performance des entreprises de haute qualité dans des conditions de volatilité moyenne. En revanche, le facteur Size devient négatif à -2%, indiquant que les petites entreprises sont moins performantes dans ce contexte. Dans des conditions de forte volatilité (Régime 3), les facteurs Value et Momentum subissent des baisses significatives de leurs performances, avec -11% et -8% respectivement. Cette tendance montre que les stratégies basées sur la valorisation et les tendances des prix sont particulièrement vulnérables aux fluctuations de marché importantes. À l'inverse, le facteur Minimum Volatility affiche une performance positive de 5%, ce qui confirme l'efficacité de ces stratégies pour atténuer les chocs de marché. De plus, le facteur Quality atteint 7%, suggérant que les entreprises de haute qualité sont perçues comme des refuges sécuritaires en périodes de turbulence. Le facteur Size affiche une légère performance positive de 3%, indiquant que les petites entreprises peuvent parfois résister mieux que prévu aux conditions de haute volatilité, bien que cette performance soit plus modérée comparée à d'autres facteurs.

4.2.2 Influence conjointe des indices factoriels

Pour étudier l'influence des indices factoriels les uns sur les autres, nous allons considérer les équations suivantes :

$$(1) Y_{j,t} = c + \sum_{k=1}^n \theta_k F_{k,t} + \varepsilon_t$$

$$(2) Y_{j,t} = c + \sum_{i=1}^p \sum_{k=1}^n \theta_{k,i} F_{k,i,t} + \varepsilon_t$$

Où :

- Y_t Représente la variable endogène j
- $F_{k,t}$ Variable exogène qui représente les autres facteurs à l'instant t
- n représente le nombre de facteurs en excluant la variable endogène (donc $n = 4$ puisqu'il y a 5 facteurs en tout)

- i Représente le nombre de zones géographiques étudiées en excluant la zone du facteur Y_t (ici $p = 2$)

Dans un premier temps, nous allons étudier grâce à la première équation (1) l'influence des autres facteurs sur un indice étudié le tout dans la même zone géographique. Ensuite, nous allons élargir cette étude sur l'ensemble des zones géographiques étudiées pour étudier l'influence des facteurs dans une autre zone géographique.

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Japan Quality Index		R-squared:	0.679		
Model:	OLS		Adj. R-squared:	0.679		
Method:	Least Squares		F-statistic:	2070.		
Date:	Mon, 17 Jun 2024		Prob (F-statistic):	0.00		
Time:	11:49:49		Log-Likelihood:	23933.		
No. Observations:	5867		AIC:	-4.785e+04		
Df Residuals:	5860		BIC:	-4.781e+04		
Df Model:	6					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	5.37e-05	5.35e-05	1.003	0.316	-5.13e-05	0.000
Japan_Value_Factor	-0.9250	0.021	-43.457	0.000	-0.967	-0.883
Japan_Size_Factor	-0.3843	0.019	-19.800	0.000	-0.422	-0.346
Japan Momentum Index	0.0434	0.005	9.277	0.000	0.034	0.053
Japan Minimum Volatility Index	0.7486	0.009	80.396	0.000	0.730	0.767

Figure 8 : Moindres Carrés Ordinaires du facteur Quality au Japon par rapport aux facteurs de la même zone

Les R^2 des équations varient entre 0.2 et 0.7 pour l'ensemble des 15 régressions réalisées. Les facteurs endogènes Quality, Value et Min. Vol sont ceux qui ont les meilleurs R^2 , qui est de quasiment 0.7. Nous observons plusieurs faits notables. Dans un premier temps, tous les coefficients des facteurs sont significatifs (avec une p-value inférieure à 5%).

Ensuite, dans toutes les zones observées, les signes des coefficients des facteurs Value et Momentum sont négatifs. Cela est tout à fait normal. En effet, les actions value et momentum répondent de manière différente aux mêmes conditions de marché. Par exemple, dans une phase de marché baissier ou de correction, les actions value peuvent être perçues comme des refuges plus stables comparativement aux actions momentum, qui pourraient voir une baisse rapide de leur valeur. Inversement, en période de marché haussier, les actions momentum peuvent surpasser les actions value, créant ainsi une dynamique inverse entre les deux indices.

La régression impliquant le Japon et comme variable endogène le Momentum possède le R^2 le plus faible (0.2) de l'ensemble des 15 régressions réalisées. En effet, les investisseurs japonais, notamment les particuliers, tendent à être plus conservateurs. Ils privilégient souvent les investissements à long terme dans des entreprises bien établies, plutôt que de suivre des tendances de court terme. Cela explique ainsi pourquoi la régression liée au Momentum peut ne pas être s'avérer exacte.

Globalement, régressions montrent que les différents facteurs d'investissement ont des relations significatives entre eux, souvent négatives, ce qui suggère des stratégies d'investissement distinctes et complémentaires. Par exemple, le facteur Size montre une relation positive avec le momentum, ce qui suggère que les petites capitalisations ont

tendance à afficher un momentum plus élevé. Cependant, elles ont une relation négative avec les indices de qualité et de valeur, indiquant que les petites capitalisations ne sont pas souvent associées à des entreprises de haute qualité ou à des actions de valeur. Le facteur de qualité, quant à lui, est positivement corrélé avec le facteur de Minimum Volatility, suggérant que les actions de haute qualité tendent également à avoir une faible volatilité. Cette relation souligne l'intérêt de combiner des actions de qualité et de faible volatilité pour obtenir des portefeuilles plus stables. Nous sommes donc en accord avec la théorie et la construction des facteurs.

Dans un second temps, nous allons intéresser à la dimension internationale de notre équation (1) à travers l'équation (2). Nous allons chercher à étudier si les facteurs peuvent s'influencer d'une zone à l'autre. Il est intéressant de noter que les régressions possèdent des R2 du même étendu que pour la première régression. Cependant, dans les régressions, à la différence de (1), les coefficients ne sont pas tous significatifs, signe de la relation lointaine entre facteurs de différentes zones géographiques. Néanmoins, il y a un fait marquant que nous pouvons remarquer c'est que la corrélation entre indices factoriels du même type est toujours positive, et ce peu importe la zone géographique. Par exemple, ci-dessous, on représente la régression du facteur Value par rapport aux autres facteurs :

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Europe_Value_Factor	R-squared:	0.664			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.663			
Method:	Least Squares	F-statistic:	722.1			
Date:	Mon, 17 Jun 2024	Prob (F-statistic):	0.000			
Time:	14:28:52	Log-Likelihood:	29553.			
No. Observations:	5867	AIC:	-5.907e+04			
Df Residuals:	5850	BIC:	-5.896e+04			
Df Model:	16					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	3.739e-05	2.06e-05	1.816	0.069	-2.98e-06	7.78e-05
US_Value_Factor	0.1720	0.010	16.707	0.000	0.152	0.192
US_Size_Factor	-0.0031	0.008	-0.417	0.677	-0.018	0.012
US Quality Index	0.0134	0.011	1.268	0.205	-0.007	0.034
US Momentum Index	0.0549	0.005	10.978	0.000	0.045	0.065
US Minimum Volatility Index	-8.341e-05	0.008	-0.010	0.992	-0.016	0.016
Europe_Size_Factor	0.0040	0.008	0.491	0.623	-0.012	0.020
Europe Quality Index	-0.4637	0.008	-58.670	0.000	-0.479	-0.448
Europe Momentum Index	-0.1744	0.005	-32.587	0.000	-0.185	-0.164
Europe Minimum Volatility Index	-0.0091	0.004	-2.198	0.028	-0.017	-0.001
Japan_Value_Factor	0.0788	0.009	8.312	0.000	0.060	0.097
Japan_Size_Factor	-0.0294	0.008	-3.803	0.000	-0.045	-0.014
Japan Quality Index	0.0115	0.005	2.271	0.023	0.002	0.021
Japan Momentum Index	-0.0013	0.002	-0.681	0.496	-0.005	0.002
Japan Minimum Volatility Index	0.0065	0.005	1.211	0.226	-0.004	0.017

Figure 9 : Moindres Carrés Ordinaires du facteur Value en Europe par rapport à tous les autres facteurs

Nous pouvons voir qu'au sein des facteurs (sans nécessairement prendre en compte la zone géographique), les signes des coefficients sont les mêmes que dans (1) reflétant cette interdépendance entre facteurs dans des zones pourtant différentes.

Conclusion

Nous avons de bonnes raisons de penser que les différents facteurs de style, sont tout de même assez liés. D'après nos données, ces liens sont plus importants pour certains facteurs plutôt que d'autres. Cette dépendance est toujours conservée, peu importe le changement ou non de zone géographique. Ces résultats montrent aussi que les actions des pays développés ont tendance à se comporter de la même manière peu importe la zone. En effet, comme nous avons pu le montrer (dans la partie 1 avec la représentation des différents cycles économiques pour les zones étudiées), ces pays développés connaissent pratiquement les mêmes cycles économiques sur lesquels les stocks se comportent de la même manière, peu importe où l'on se situe. Aussi, il est important de retenir que certains facteurs sont négativement corrélés les uns les autres, et ce par construction, cela peut permettre à l'investisseur, s'il souhaite investir d'obtenir une protection supplémentaire.

Conclusion générale

Pour conclure, je tiens à préciser que j'ai passé de belles années en apprentissage chez Amundi Asset Management. Mon apprentissage a commencé en gestion des risques au sein de la Société Générale Gestion (S2G, entité d'Amundi Asset Management). Cette première expérience a été pour moi la porte d'entrée dans l'univers de la gestion d'actifs et, qui plus est, dans un domaine clé : la gestion des risques. Durant cette première année d'alternance, j'ai gagné en autonomie, en rigueur, mais aussi en curiosité. J'ai découvert le métier de Risk Manager et j'ai pu prendre part aux différentes activités de mon ancienne équipe. Cette première expérience a été très formatrice tant sur le plan professionnel qu'humain. J'ai pu utiliser les outils internes d'Amundi, notamment pour la vérification quotidienne des violations, la vérification des portefeuilles de gestion, et le travail sur l'ESG. J'ai également eu l'opportunité de développer mes propres outils pour faciliter mon travail quotidien, notamment pour la revue d'activité des fonds que nous gérons, ou des outils qui auraient servi à l'équipe, principalement via la programmation sur VBA. J'ai eu l'occasion de travailler sur Power BI et d'échanger avec d'autres corps de métier (comme les gérants de portefeuille, la conformité...), ce qui m'a permis d'élargir mon champ de compétences et de découvrir d'autres types de métiers dans la gestion d'actifs. De plus, pour compléter cette première année d'alternance, j'ai bénéficié de cours exceptionnels à l'Université Paris Dauphine qui s'inscrivaient dans le thème de l'alternance tels que : la gestion des risques, l'informatique pour la finance (via VBA principalement) ou encore l'économétrie des séries temporelles (qui m'aura encore servi pour ma deuxième année d'alternance). Comme évoqué dans mon précédent livret d'apprentissage, j'ai abordé des notions pendant mon alternance que je n'ai pas du tout vues dans le master, comme la thématique des stress tests ou de l'ESG, qui occupe pourtant une place de plus en plus prépondérante dans le monde de la gestion d'actifs et de la finance en général.

Ensuite, pendant ma seconde année d'alternance, toujours au sein du master, j'ai décidé de changer d'alternance pour changer de corps de métier, toujours dans le monde de la gestion d'actifs, mais axé recherche. Ainsi, j'ai intégré Amundi ETF dans l'équipe Ingénierie Solutions pour les ETFs Smart Beta. Cette deuxième alternance a été très formatrice et m'a permis de découvrir le métier de la recherche au sein d'une équipe d'analystes quantitatifs. J'ai pu travailler sur des problématiques complexes dont certaines ont été abordées en cours, notamment en gestion quantitative cette année. J'ai utilisé de nombreux outils pour réaliser l'ensemble de mes tâches, comme ceux que j'ai mentionnés précédemment (l'entreprise n'ayant pas changé). De plus, cette année, j'ai plus travaillé sur Python que sur VBA. Les nombreuses matières abordées cette année ont été bénéfiques pour cette alternance, tant elles m'ont servi à m'améliorer continuellement en programmation. En particulier, je fais référence aux projets Python-VBA en programmation orientée objet, qui ont été la porte d'entrée à la programmation orientée objet, type de programmation dont on se sert beaucoup au travail. La deuxième matière qui m'a beaucoup servi est celle sur la gestion des API, dont je me suis beaucoup servi cette année pour le travail sur nos portefeuilles. Enfin, je

peux aussi citer l'économétrie non linéaire (vue en deuxième année de master) qui est la continuité de l'économétrie des séries temporelles. Cette matière m'a permis de mieux appréhender les enjeux de prendre un historique de données long (car parfois, la relation linéaire entre les variables est perdue sur un historique très long). De plus, cette alternance m'a permis d'étendre mon niveau d'expérience sur la gestion indicielle par la participation aux différents comités de gestion organisés par l'équipe Smart Beta, où peuvent interagir économistes, gérants et ingénieurs financiers. Enfin, j'ai pu participer à d'autres séminaires de gestion sur la stratégie multifactorielle, qui n'étaient pas nécessairement organisés par Amundi, comme le séminaire organisé par Scientific Beta, sur la gestion multifactorielle et l'impact sur l'investissement ESG.

Finalement, mes deux années d'alternance s'achèvent sur une note positive, autant en première qu'en deuxième année. Ces deux années m'auront permis une immersion totale et complète au sein de la première société de gestion d'actifs d'Europe. J'ai acquis de nombreuses connaissances que je peux coupler avec celles acquises dans le master.

Je suis particulièrement reconnaissant envers mes collègues et mes superviseurs (à Amundi et Dauphine) pour leur soutien et leurs conseils tout au long de cette expérience. Leur expertise et leur bienveillance ont grandement contribué à mon développement professionnel et personnel. Cette période d'alternance m'a non seulement permis de développer des compétences techniques, mais aussi de mieux comprendre le fonctionnement interne d'une grande entreprise de gestion d'actifs.

Je suis désormais mieux préparé pour relever de nouveaux défis et continuer à évoluer dans le domaine de la finance. Je suis convaincu que mon expérience chez Amundi couplée au Master Ingénierie Économique et Financière restera un atout précieux dans mon parcours professionnel.

Travaux cités

Aked, M. (s.d.). *Factors Returns' Relationship with the Economy ? It's Complicated.*

Carhart, M. (s.d.). *On Persistence in Mutual Fund Performance.*

CLIFFORD S. ASNESS, T. J. (2013). *Value and Momentum Everywhere.*

E. Fama, K. F. (s.d.). *Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies.*

Mankiw, N. G. (s.d.). *Macroeconomics.*

Royer, J. (s.d.). *Equity Factors.*

Sharpe, W. F. (s.d.). *Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk.*